全国硕士研究生入学统一考试(数学二)模拟试卷六参考答案

一、选择题:1～10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的.请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 设函数 $y=y(x)$ 在点 $x=0$ 附近由方程 $y+2y^2+y^3=e^{-x}+x-1$ 所确定,且当 $x\to 0$ 时,$y=ax^2+bx^3+o(x^3)$,则 $a+b=$(　　).

(A)1　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) $\frac{1}{3}$　　(D) $\frac{1}{6}$

答案　选(C).

解　当 $x\to 0$ 时 $y=ax^2+bx^3+o(x^3)$,可知 $y^2=o(x^3)$,$y^3=o(x^3)$,故

$$y+2y^2+y^3=ax^2+bx^3+o(x^3),$$

又 $e^{-x}+x-1=1-x+\frac{1}{2!}x^2-\frac{1}{3!}x^3+x-1+o(x^3)=\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)$,从而

$$ax^2+bx^3+o(x^3)=\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{6}x^3+o(x^3),$$

故 $a=\frac{1}{2}$,$b=-\frac{1}{6}$,所以 $a+b=\frac{1}{3}$,应选(C).

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶连续可导,满足

$$x^2f''(x)-3xf'(x)=e^x-x-1,\text{且 } f'(x_0)=0,x_0\in\mathbb{R}.$$

则下列说法正确的是(　　).

(A) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(C) $f(x_0)$ 可能是 $f(x)$ 的极大值也可能是极小值

(D) $(x_0,f(x_0))$ 是 $f(x)$ 的拐点

答案　选(C).

解 ① 当 $x_0\neq 0$ 时,由方程得 $f''(x_0)=\frac{e^{x_0}-x_0-1}{x_0^2}>0$,由充分条件知,$f(x_0)$ 是极小值.

② 当 $x_0=0$ 时,由 $x\neq 0$ 得 $f''(x)-\frac{3f'(x)}{x}=\frac{e^x-x-1}{x^2}$,两边取极限得

$$\lim_{x\to 0}f''(x)-3\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-x-1}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{2x}=\frac{1}{2},$$

即 $f''(0)-3f''(0)=\frac{1}{2}$,得 $f''(0)=-\frac{1}{4}$,故 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

(3) 当 $-1<\lambda\leqslant 0$ 时,方程 $\lambda e^x=x^2-x-1$ 恰有(　　)个实根.

(A)0　　(B)1　　(C)2　　(D) 3

答案　选(C).

解　考虑函数 $f(x)=e^{-x}(x^2-x-1)$,则有 $f'(x)=e^{-x}(-x^2+3x)$,

令 $f'(x)=0$ 得,$x_1=0$,$x_2=3$,

当 $x\in(-\infty,0)$ 时,$f'(x)<0$,$f(x)$ 单调递减;

当 $x\in(0,3)$ 时,$f'(x)>0$,$f(x)$ 单调递增;

当 $x\in(3,+\infty)$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减；

又 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，$f(0)=-1$，$f(3)=5e^{-3}$.

故当 $-1<\lambda\leqslant 0$，原方程有两个实根.

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，$f'(x)>0$ 且 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递增，则下列关系式正确的是(　　).

(A) $\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{b^2-a^2}{2}f\left(\frac{a+b}{2}\right)$

(B) $\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{b^2-a^2}{2}f\left(\frac{a+b}{2}\right)$

(C) $\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{b^2-a^2}{2}f\left(\frac{a+b}{2}\right)\geqslant\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$

(D) $\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{b^2-a^2}{2}f\left(\frac{a+b}{2}\right)\geqslant\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x$

答案　选(A).

解　令 $g(t)=\int_a^t xf(x)\mathrm{d}x-\frac{a+t}{2}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x$，$g(a)=0$.

$$g'(t)=tf(t)-\frac{1}{2}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x-\frac{a+t}{2}f(t)=\frac{t-a}{2}f(t)-\frac{t-a}{2}f(\xi_1)$$

$$=\frac{t-a}{2}[f(t)-f(\xi_1)]\ (a\leqslant\xi_1\leqslant t).$$

又 $f'(x)>0$，得 $f(t)\geqslant f(\xi_1)$，故 $g'(t)\geqslant 0$，所以 $g(b)\geqslant g(a)\geqslant 0$.

令 $F(t)=\int_a^t f(x)\mathrm{d}x-(t-a)f\left(\frac{a+t}{2}\right)$，$F(a)=0$.

$$F'(t)=f(t)-f\left(\frac{a+t}{2}\right)-(t-a)f'\left(\frac{a+t}{2}\right)\cdot\frac{1}{2}$$

$$=\frac{t-a}{2}f'(\xi_2)-\frac{t-a}{2}f'\left(\frac{a+t}{2}\right)\ \left(\frac{a+t}{2}\leqslant\xi_2\leqslant t\right).$$

又 $f'(x)$ 单增，故 $F'(t)\geqslant 0$，所以 $F(b)\geqslant F(a)=0$. 应选(A).

(5) 设函数 $f(x,y)=\sqrt[3]{x^4+y^4}$，在点(0,0)处下列命题正确的个数为(　　)

① 连续　　② 可偏导　　③ 可微　　④ 偏导数连续

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

答案　选(D).

解　$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}f(x,y)=0=f(0,0)$，故连续.

$f(x,0)=x^{\frac{4}{3}}$，$f_x'(0,0)=0$，同理 $f_y'(0,0)=0$，故

$$f_x'(x,y)=\begin{cases}\dfrac{4x^3}{3(x^4+y^4)^{\frac{2}{3}}}, & x^2+y^2\neq0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$$

$$\left|\frac{4x^3}{3(x^4+y^4)^{\frac{2}{3}}}\right|=\frac{4}{3}\left|\frac{x^{\frac{8}{3}}}{(x^4+y^4)^{\frac{2}{3}}}\right|\cdot|x|^{\frac{1}{3}}\leqslant\frac{4}{3}|x|^{\frac{1}{3}},$$

所以 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}f_x'(x,y)=0=f_x'(0,0)$. 同理，$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}f_y'(x,y)=0=f_y'(0,0)=0$，应选(D).

(6) 二次积分$\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta}}r^2\sin\theta\sqrt{1-r^2\cos2\theta}\,dr=$(　　).

(A) 0　　(B) $\frac{1}{3}-\frac{\pi}{16}$　　(C) $\frac{\pi}{6}-\frac{2}{9}$　　(D) $\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3}$

答案　选(B).

解　将极坐标系下二次积分转化为直角坐标系下二重积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta}}r^2\sin\theta\sqrt{1-r^2\cos2\theta}\,dr$$

$$=\int_0^1dx\int_0^x y\sqrt{1-x^2+y^2}\,dy=\frac{1}{3}\int_0^1\left(1-(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\right)dx$$

$$=\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos^3t)\cos t\,dt=\frac{1}{3}-\frac{\pi}{16}.$$

(7) 曲线$|\ln x|+|\ln y|=1$所围成的平面图形的面积为(　　).

(A)e　　(B) $\frac{1}{e}$ (C) $e+\frac{1}{e}$ (D) $e-\frac{1}{e}$

答案　选(D).

解法一　去掉绝对值曲线为$\begin{cases}xy=e,\ x\geqslant1\text{ 且 }y\geqslant1,\\ y=\frac{1}{e}x,\ x\geqslant1\text{ 且 }0<y<1,\\ y=ex,\ 0<x<1\text{ 且 }y\geqslant1,\\ xy=\frac{1}{e},\ 0<x<1\text{ 且 }0<y<1,\end{cases}$

$A=\int_{\frac{1}{e}}^1\left(ex-\frac{1}{ex}\right)dx+\int_1^e\left(\frac{e}{x}-\frac{x}{e}\right)dx=e-\frac{1}{e}$,故选(D).

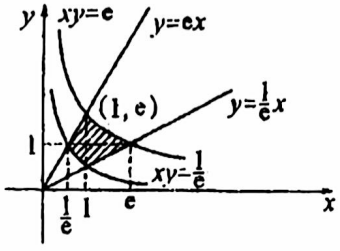
解法二　令$\ln x=u$, $\ln y=v$, 则

$x=e^u$, $y=e^v$, D': $|u|+|v|\leqslant1$,

$$J=\begin{vmatrix}x_u & x_v\\ y_u & y_v\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}e^u & 0\\ 0 & e^v\end{vmatrix}=e^u\cdot e^v.$$

$$\iint_D dxdy=\iint_{D'}|J|\,dudv=\iint_{D'}e^u\cdot e^v dudv$$

$$=\int_{-1}^0e^u du\int_{-u-1}^{u+1}e^v dv+\int_0^1e^u du\int_{u-1}^{1-u}e^v dv=e-\frac{1}{e}.$$



(8) 设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$为3阶矩阵，$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$,$\boldsymbol{AB}-2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$,$r(\boldsymbol{B})=2$,$\boldsymbol{A}^*$为$\boldsymbol{A}$的伴随阵,则$\mathrm{tr}[(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^*]=$(　　)

(A)-3　　(B)0　　(C)3　　(D)-1

答案　选(A).

解　由$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$,可知$\lambda_1=-1$为$\boldsymbol{A}$的特征值. 又$\boldsymbol{AB}-2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$,从而$(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$,$r(\boldsymbol{B})=2$,$(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$有两个线性无关的解,可得$\lambda_2=\lambda_3=2$. $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$的三个特征值分别为$-2,1,1$,$|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=-2$,进而可得$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^*$的三个特征值分别为$1,-2,-2$,$\mathrm{tr}[(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^*]=-2-2+1=-3$,故选(A)

(9) 设$\boldsymbol{A}$为n阶矩阵,且满足$\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$,则必有(　　)

(A)$\boldsymbol{A}$有特征值-1　　(B)$\boldsymbol{A}=-3\boldsymbol{E}$

(C)$\boldsymbol{A}$ 为实对称阵　　(D)$\boldsymbol{A}$ 可相似对角化

答案　选(D).

解　$\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$,设 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的任一个特征值,则 $\lambda^2+2\lambda-3=0$, $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1 或 -3,但 $\boldsymbol{A}$ 未必有特征值 -1,$\boldsymbol{A}$ 也不一定为 $-3\boldsymbol{E}$.

由 $\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$,可得$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$,$r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})\leqslant n$,而 $r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})\geqslant r(-4\boldsymbol{E})=r(\boldsymbol{E})=n$,从而 $r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})=n$. 设 $r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=r$,则 $r(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})=n-r$. $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有 $n-r$ 个线性无关的解向量,$(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有 r 个线性无关的解向量,从而 $\boldsymbol{A}$ 共有 n 个线性无关的特征向量,因此 $\boldsymbol{A}$ 可以相似对角化. 故选(D)

(10) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵,$|\boldsymbol{A}|=5$,$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{5}(\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E})$,则二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的规范形为(　　).

(A)$y_1^2+y_2^2+y_3^2$　　(B)$y_1^2+y_2^2-y_3^2$

(C)$y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　(D)$-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

答案　选(C).

解　由 $\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{5}(\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E})$,可得 $\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E}-5\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{O}$. 左乘 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{A}^2-4\boldsymbol{A}-5\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$,设 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的任一个特征值,则 $\lambda^2-4\lambda-5=0$, $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 -1 或 5,因 $|\boldsymbol{A}|=5$,故 $\boldsymbol{A}$ 的三个特征值分别为 $\lambda_1=\lambda_2=-1$,$\lambda_3=5$,二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的正负惯性指数分别为 1 和 2, 故选(C).

二、填空题:11 ～ 16 **小题每小题** 5 **分,共** 30 **分. 请将答案写在答题纸指定位置上.**

(11)$\int_{-\pi}^{\pi}[(1+\cos 2x)^{\frac{3}{2}}+\sin^4 x\cdot(\ln(2\pi+x)-\ln(2\pi-x))]\mathrm{d}x=$ _____.

答案　填"$\frac{16\sqrt{2}}{3}$".

解　因为 $\ln(2\pi+x)-\ln(2\pi-x)$ 是奇函数,故

$$\text{原式}=\int_{-\pi}^{\pi}(2\cos^2 x)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x+0=2\sqrt{2}\int_{-\pi}^{\pi}|\cos^3 x|\,\mathrm{d}x=4\sqrt{2}\int_0^{\pi}|\cos^3 x|\,\mathrm{d}x$$

$$=4\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}|\cos^3 x|\,\mathrm{d}x=8\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 x\mathrm{d}x=8\sqrt{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot 1=\frac{16\sqrt{2}}{3}.$$

(12) 设曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=\mathrm{e}^x-\cos x$ 在原点相切且有相同的曲率圆,则

$\lim\limits_{n\to\infty}\left[nf\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n=$ _____.

答案　填"$\boldsymbol{e}$".

解　由 $y=\mathrm{e}^x-\cos x$,$y'=\mathrm{e}^x+\sin x$,$y''=\mathrm{e}^x+\cos x$,故 $y(0)=0$,$y'(0)=1$,$y''(0)=2$. 所以 $f(0)=0$,$f'(0)=1$,$f''(0)=2$,得 $\lim\limits_{n\to\infty}nf\left(\frac{1}{n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{f\left(\frac{1}{n}\right)-f(0)}{\frac{1}{n}}=f'(0)=1$,故

$$\lim_{n\to\infty}\left[nf\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n=\exp\left\{\lim_{n\to\infty}n\ln\left[nf\left(\frac{1}{n}\right)\right]\right\}=\exp\left\{\lim_{n\to\infty}n\left[nf\left(\frac{1}{n}\right)-1\right]\right\}=\exp\left\{\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-x}{x^2}\right\}=$$

$$\exp\left\{\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)-1}{2x}\right\}=\exp\left\{\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{2x}\right\}=\exp\left\{\frac{1}{2}f''(0)\right\}=\boldsymbol{e}.$$

(13) 设 $y=y(x)$ 是由方程 $\mathrm{e}^y+6xy+x^2-1=0$ 所确定的隐函数,则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=$ _____.

答案　填"-2".

解　令 $x=0$,由方程 $e^y+6xy+x^2-1=0$,可得 $y(0)=0$.

方程 $e^y+6xy+x^2-1=0$ 两边对 x 求导,则

$$e^y y'+6y+6xy'+2x=0,①$$

即 $y'=-\dfrac{2x+6y}{6x+e^y}$,故 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=0$.

由方程 ① 两边求导,得

$$e^y y''+e^y(y')^2+6y'+6y'+6xy''+2=0.$$

令 $x=0$,并将 $y=0$ 和 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=0$ 代入,得 $y''+2=0$,即 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=-2$.

(14) 设 $f(u,v)$ 具有连续偏导数,且 $f'_u(u,v)+f'_v(u,v)=(u+v)e^{u+v}$,设 $y(x)=e^{-2x}f(x,x)$,且 $y(0)=1$,则 $y(x)=$ _____.

答案　填"$x-\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{2}e^{-2x}$".

解　由 $y(x)=e^{-2x}f(x,x)$,有 $y'(x)=-2e^{-2x}f(x,x)+e^{-2x}[f'_1(x,x)+f'_2(x,x)]$.

由条件 $f'_u(u,v)+f'_v(u,v)=(u+v)e^{u+v}$,得 $f'_1(x,x)+f'_2(x,x)=2xe^{2x}$,于是 $y(x)$ 满足一阶线性微分方程 $y'(x)+2y(x)=2x$. 通解为

$$y(x)=e^{-2x}\left[\int 2x\cdot e^{2x}dx+C\right]=x-\frac{1}{2}+Ce^{-2x},$$

将 $y(0)=1$ 代入得 $C=\dfrac{3}{2}$,故 $y(x)=x-\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{2}e^{-2x}$.

(15) 设函数 $f(x,y)$ 可微,$f(1,1)=1$,$f_x'(1,1)=1$,$f_y'(1,1)=2$,

令 $\phi(x)=f(x,f(x,f(x,x)))$,则 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln\phi(x)}{x-1}=$ _____.

答案　填"15".

解　$\phi(1)=f(1,f(1,f(1,1)))=f(1,1)=1$.

$$\lim_{x\to 1}\frac{\ln\phi(x)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{\phi(x)-1}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{\phi(x)-\phi(1)}{x-1}=\phi'(1),$$

$$\begin{aligned}\phi'(x)=&f_1'(x,f(x,f(x,x)))\\&+f_2'(x,f(x,f(x,x)))[f_1'(x,f(x,x))+f_2'(x,f(x,x))(f_1'(x,x)+f_2'(x,x))],\end{aligned}$$

故 $\phi'(1)=1+2[1+2(1+2)]=15$.

(16) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶实矩阵,$\boldsymbol{A}$ 的第四行元素分别为 7,2,−5,0,$A_{24}=10$,M_{2j},A_{2j} 分别是 $|\boldsymbol{A}|$ 的第二行第 j 列元素的余子式和代数余子式($j=1,2,3,4$),则 $-7M_{21}+2M_{22}+5M_{23}+M_{24}=$ __.

答案　填"10".

解　第四行元素和第二行元素对应的代数余子式乘积之和 $7A_{21}+2A_{22}-5A_{23}=0$,而 $-7M_{21}+2M_{22}+5M_{23}+M_{24}=7A_{21}+2A_{22}-5A_{23}+A_{24}=A_{24}=10$.

三、解答题:17～22 小题,共 70 分. 请将解答写在答题纸指定位置上,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17)**(本题满分 10 分)**　设函数 $y(x)(x\geqslant 1)$ 二阶可导,且 $y'(x)>0$,$y''(x)>0$,$y(1)=1$. 如果曲线 $y=y(x)$ 从 $P_0(1,1)$ 到任一点 $P(x,y)$ 的弧长等于曲线 $y=y(x)$ 在点 $P(x,y)$ 处的切线与 y 轴截距的绝对值,求此曲线方程.

解　曲线 $y=y(x)$ 在点 $P(x,y)$ 处的切线方程为 $Y-y=y'(X-x)$,令 $X=0$,得切线在 y 轴上的截距为 $y-xy'$,故由题意知

$$\int_1^x \sqrt{1+y'^2(t)}\,dt = |\,y-xy'\,|.$$

在上式中令 $x=1$，并由 $y(1)=1$，得 $y'(1)=1$. 记 $f(x)=y-xy'$，则 $f(1)=0$.

当 $x\geqslant 1$ 时，$f'(x)=-xy''<0$，所以 $f(x)\leqslant f(1)=0$，即 $y-xy'\leqslant 0$. 因此

$$\int_1^x \sqrt{1+y'^2(t)}\,dt = xy'-y.$$

两边对 x 求导，得

$$\sqrt{1+y'^2}=xy''.$$

令 $p=y'$，则 $y''=\dfrac{dp}{dx}$，所以 $\sqrt{1+p^2}=x\dfrac{dp}{dx}$，解得 $p+\sqrt{1+p^2}=C_1x$. 由 $p(1)=y'(1)=1$，解得 $C_1=1+\sqrt{2}$，故 $p+\sqrt{1+p^2}=(1+\sqrt{2})x$. 变形为 $\sqrt{1+p^2}-p=\dfrac{1}{(1+\sqrt{2})x}$，进而相减得 $p=\dfrac{1}{2}\left[(1+\sqrt{2})x-\dfrac{1}{(1+\sqrt{2})x}\right]$. 即

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{2}\left[(1+\sqrt{2})x-\frac{1}{(1+\sqrt{2})x}\right].$$

故 $y=\dfrac{1}{4}(1+\sqrt{2})x^2-\dfrac{1}{2(1+\sqrt{2})}\ln x+C_2$. 由 $y(1)=1$，解得 $C_2=\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{4}\sqrt{2}$，所以所求曲线为

$$y=\frac{1}{4}(1+\sqrt{2})x^2-\frac{1}{2(1+\sqrt{2})}\ln x+\frac{3}{4}-\frac{1}{4}\sqrt{2},\ x\geqslant 1.$$

(18)**(本题满分 12 分)** 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=\begin{cases}1+t, & 0\leqslant t\leqslant 1,\\ \dfrac{1}{t}, & t>1,\end{cases}\\ y=\ln(t+\sqrt{1+t^2})\end{cases}$ 确定，计算 $\int_0^2 y(x)\,dx$.

解
$$\int_0^2 y(x)\,dx=\int_0^1 y(x)\,dx+\int_1^2 y(x)\,dx$$
$$=-\int_1^{+\infty}\ln(t+\sqrt{1+t^2})\,d\left(\frac{1}{t}\right)+\int_0^1\ln(t+\sqrt{1+t^2})\,d(1+t)$$
$$=-\frac{\ln(t+\sqrt{1+t^2})}{t}\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{1}{t\sqrt{1+t^2}}\,dt+t\ln(t+\sqrt{1+t^2})\Big|_0^1-\int_0^1\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\,dt$$
$$=\ln(1+\sqrt{2})+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec^2 u}{\tan u\cdot\sec u}\,du+\ln(1+\sqrt{2})-\sqrt{1+t^2}\Big|_0^1$$
$$=2\ln(1+\sqrt{2})-\sqrt{2}+1+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\sin u}\,du$$
$$=2\ln(1+\sqrt{2})-\sqrt{2}+1+\ln|\csc u-\cot u|\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}$$
$$=3\ln(1+\sqrt{2})-\sqrt{2}+1.$$

(19)**(本题满分 12 分)** 已知函数 $f(x,y)$ 满足 $f''_{xy}(x,y)=2(y+1)e^x$，$f_x'(x,0)=(x+1)e^x$，$f(0,y)=y^2+2y$，求 $f(x,y)$ 的极值.

解　$f_x'(x,y)=\int f''_{xy}(x,y)\mathrm{d}y=\int 2(y+1)\mathrm{e}^x\mathrm{d}y=(y^2+2y)\mathrm{e}^x+\phi_1(x)$.

由 $f_x'(x,0)=(x+1)\mathrm{e}^x$ 得 $\phi_1(x)=(x+1)\mathrm{e}^x$. 所以

$$f(x,y)=\int f_x'(x,y)\mathrm{d}x=\int[(y^2+2y)\mathrm{e}^x+(x+1)\mathrm{e}^x]\mathrm{d}x=(y^2+2y)\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x+\phi_2(y).$$

由 $f(0,y)=y^2+2y$ 得 $\phi_2(y)=0$,故得 $f(x,y)=(y^2+2y+x)\mathrm{e}^x$.

$$\begin{cases}f_x'=(y^2+2y+x+1)\mathrm{e}^x=0,\\ f_y'=(2y+2)\mathrm{e}^x=0\end{cases}\text{解得}\begin{cases}x=0,\\ y=-1.\end{cases}$$

$$f''_{xx}=(y^2+2y+x+2)\mathrm{e}^x,f''_{xy}=(2y+2)\mathrm{e}^x,f''_{yy}=2\mathrm{e}^x.$$

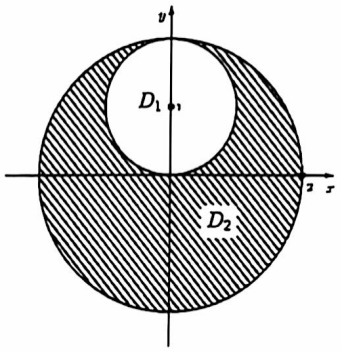
将$(0,-1)$代入得 $A=1,B=0,C=2,AC-B^2=2>0$,又 $A=1>0$,

故 $f(0,-1)=-1$ 为极小值.

(20)**(本题满分12分)**　已知 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4\}$,计算二重积分

$$\iint\limits_D|x^2+y^2-2y|\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解　如图,利用区域可加性和广义极坐标计算



$$\begin{aligned}I&=\iint\limits_{D_1}(2y-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}(x^2+y^2-2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=2\iint\limits_{D_1}(2y-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D}(x^2+y^2-2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&\quad-2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(r^2-1)r\mathrm{d}r+\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r^2\cdot r\mathrm{d}r\\&=-\pi+2\pi+8\pi=9\pi.\end{aligned}$$

(21)**(本题满分12分)** 设 $x_1=2,x_{n+1}=1+\dfrac{1}{x_n+1}$,

$n=1,2,\cdots$. 证明:

(Ⅰ) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{2}$;

(Ⅱ) 当 $n\to\infty$ 时,$|x_n-\sqrt{2}|$ 是 $\dfrac{1}{2^n}$ 的高阶无穷小.

(Ⅰ)**证一**　由 $x_1=2$,易知 $x_n>1,n=1,2,\cdots$.

$$|x_n-\sqrt{2}|=\left|1+\frac{1}{x_{n-1}+1}-\sqrt{2}\right|=\frac{|x_{n-1}+2-\sqrt{2}-\sqrt{2}x_{n-1}|}{x_{n-1}+1}=\frac{\sqrt{2}-1}{x_{n-1}+1}|x_{n-1}-\sqrt{2}|$$

$$\leqslant\frac{\sqrt{2}-1}{2}|x_{n-1}-\sqrt{2}|\leqslant\left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)^2|x_{n-2}-\sqrt{2}|\leqslant\cdots\leqslant\left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)^{n-1}|x_1-\sqrt{2}|.$$

由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sqrt{2}-1}{2}\right)^{n-1}\cdot(2-\sqrt{2})=0$,得 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n-\sqrt{2}|=0$,故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{2}$.

(Ⅰ)**证二**　由 $x_1=2$,易知 $x_n>1,n=1,2,\cdots$,令 $f(x)=1+\dfrac{1}{1+x}$,$(x>1)$,则 $x_{n+1}=f(x_n),f(\sqrt{2})=\sqrt{2}$,

$$|x_n-\sqrt{2}|=|f(x_{n-1})-f(\sqrt{2})|=|f'(\xi)||x_{n-1}-\sqrt{2}|=\frac{1}{(1+\xi)^2}|x_{n-1}-\sqrt{2}|\leqslant\frac{1}{4}|x_{n-1}-\sqrt{2}|$$

$$\leqslant\left(\frac{1}{4}\right)^2|x_{n-2}-\sqrt{2}|\leqslant\cdots\leqslant\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}|x_1-\sqrt{2}|,$$

由$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}\cdot(2-\sqrt{2})=0$,得$\lim\limits_{n\to\infty}|x_n-\sqrt{2}|=0$,故$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{2}$.

(Ⅱ)由(Ⅰ)可得

$$\frac{|x_n-\sqrt{2}|}{\frac{1}{2^n}}<\frac{\left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)^{n-1}\cdot(2-\sqrt{2})}{\frac{1}{2^n}}=(4-2\sqrt{2})\cdot(\sqrt{2}-1)^{n-1},$$

由于$\lim\limits_{n\to\infty}(4-2\sqrt{2})\cdot(\sqrt{2}-1)^{n-1}=0$,所以$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{|x_n-\sqrt{2}|}{\frac{1}{2^n}}=0$,故当$n\to\infty$时,$|x_n-\sqrt{2}|$是$\frac{1}{2^n}$的高阶无穷小.

(22)**(本题满分12分)** 若$\boldsymbol{A}$为三阶实对称阵,$\boldsymbol{A}$的迹$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=-3$,非齐次线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的通解为$k_1(1,-1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(1,0,1)^{\mathrm{T}}+(1,-2,0)^{\mathrm{T}}$,其中$k_1,k_2$为任意常数.(Ⅰ)求$\boldsymbol{A}$及$\boldsymbol{b}$.(Ⅱ)求$\left(\boldsymbol{A}+\frac{3}{2}\boldsymbol{E}\right)^{100}$.

解 (Ⅰ)由$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的通解为$k_1(1,-1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(1,0,1)^{\mathrm{T}}+(1,-2,0)^{\mathrm{T}}$,可得$(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$,$(1,0,1)^{\mathrm{T}}$为$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的基础解系,$\lambda_1=\lambda_2=0$为$\boldsymbol{A}$的二重特征值,对应线性无关的特征向量为$\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.又$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=-3$,可知$\lambda_3=-3$为$\boldsymbol{A}$的特征值,由于实对称阵不同特征值对应的特征向量必正交,故$\lambda_3=-3$对应的特征向量$\boldsymbol{p}_3$与$\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2$正交,设$\boldsymbol{p}_3=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$,则有$\begin{cases}x_1-x_2=0,\\x_1+x_3=0.\end{cases}$取$\boldsymbol{p}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$,可逆矩阵$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\boldsymbol{p}_3)=\begin{pmatrix}1&1&1\\-1&0&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&-3\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P\Lambda P}^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&1\\-1&0&1\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&1\\-1&0&1\\0&1&-1\end{pmatrix}^{-1}$,

其中$\begin{pmatrix}1&1&1\\-1&0&1\\0&1&-1\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&-2&-1\\1&1&2\\1&1&-1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\-1&-1&1\\1&1&-1\end{pmatrix}$.

$\begin{pmatrix}1\\-2\\0\end{pmatrix}$为$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的解,故$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\-1&-1&1\\1&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-2\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$.

(Ⅱ)$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&-3\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{\Lambda}$相似,从而$\boldsymbol{A}+\frac{3}{2}\boldsymbol{E}$与$\boldsymbol{\Lambda}+\frac{3}{2}\boldsymbol{E}$相似,进一步可得$\left(\boldsymbol{A}+\frac{3}{2}\boldsymbol{E}\right)^{100}$与$\left(\boldsymbol{\Lambda}+\frac{3}{2}\boldsymbol{E}\right)^{100}$相似,$\boldsymbol{P}^{-1}\left(\boldsymbol{A}+\frac{3}{2}\boldsymbol{E}\right)^{100}\boldsymbol{P}=\left(\boldsymbol{\Lambda}+\frac{3}{2}\boldsymbol{E}\right)^{100}$,而$\left(\boldsymbol{\Lambda}+\frac{3}{2}\boldsymbol{E}\right)^{100}=$

$\left(\frac{3}{2}\right)^{100}\boldsymbol{E}$,故$\left(\boldsymbol{A}+\frac{3}{2}\boldsymbol{E}\right)^{100}=P\left(\boldsymbol{\Lambda}+\frac{3}{2}\boldsymbol{E}\right)^{100}\boldsymbol{P}^{-1}=\left(\frac{3}{2}\right)^{100}\boldsymbol{E}$.

扫描二维码，获取更多免费资料

全国硕士研究生入学统一考试(数学二)模拟试卷七参考答案

一、选择题:1～10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的.请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 设 $g(x)=2^{\frac{1}{x-1}}$, $f(x)=\begin{cases}\dfrac{(x-1)(1-g(x))}{1+g(x)}, & x\neq 1,\\ 0, & x=1,\end{cases}$ 则(　　).

(A) $f(x)$ 在 $x=1$ 处不连续　　(B) $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导

(C) $f(x)$ 在 $x=1$ 处取极大值　　(D) $f(x)$ 在 $x=1$ 处取极小值

答案　选(C).

解　$\lim\limits_{x\to 1^+}g(x)=+\infty$, $\lim\limits_{x\to 1^-}g(x)=0$, $\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=0$, $\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=0$, 故 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=f(1)$, 连续.

$\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{1-g(x)}{1+g(x)}=-1$, 故存在 $\delta_1>0$, 当 $x\in(1,1+\delta_1)$ 时 $f(x)<f(1)$.

$\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{1-g(x)}{1+g(x)}=1$, 故存在 $\delta_2>0$, 当 $x\in(1-\delta_2,1)$ 时 $f(x)<f(1)$.

所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 处不可导,但取极大值,故选(C).

(2) 设数列 $x_n=n^2\left(\sqrt{\cos\dfrac{1}{n}}-\cos\dfrac{1}{n}\right)$, 则(　　).

(A) 当 $n\to\infty$ 时, x_n 为无穷大量　　(B) 当 $n\to\infty$ 时, x_n 为无穷小量

(C) $\{x_n\}$ 无界但不是无穷大量　　(D) $\{x_n\}$ 有界

答案　选(D).

解　$\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(\sqrt{\cos\dfrac{1}{n}}-\cos\dfrac{1}{n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2\left(\cos\dfrac{1}{n}-\cos^2\dfrac{1}{n}\right)}{\sqrt{\cos\dfrac{1}{n}}+\cos\dfrac{1}{n}}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(1-\cos\dfrac{1}{n}\right)$

$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}n^2\cdot\dfrac{1}{2}\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{1}{4}$. 故 $\{x_n\}$ 有界,选(D).

(3) 对任意实数 x, $f(x)$ 满足 $f(x)=f(x+2)$, $f(0)=\dfrac{1}{8}$. 又在 $(-1,1)$ 内, $f'(x)=|x|$. 则 $f\left(\dfrac{7}{2}\right)=$(　　).

(A) $\dfrac{1}{2}$　　(B) $\dfrac{1}{4}$　　(C) $-\dfrac{1}{4}$　　(D) 0

答案　选(D).

解　$f'(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x<1,\\ -x, & -1<x<0,\end{cases}$ $f(0)=\dfrac{1}{8}$, 故

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{8}, & 0<x<1,\\ \dfrac{1}{8}, & x=0,\\ -\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{8}, & -1<x<0.\end{cases}$$

又 $f(x)=f(x+2)$,得 $f\left(\frac{7}{2}\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)=0$,应选(D).

(4) 设有定积分 $I_1=\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\sin x\mathrm{d}x$, $I_2=\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\cos x\mathrm{d}x$,则有(　　).

(A) $I_1>0, I_2>0$　　(B) $I_1>0, I_2<0$

(C) $I_1<0, I_2>0$　　(D) $I_1<0, I_2<0$

答案　选(A).

解　$I_1=\int_0^{\pi}e^{-x^2}\sin x\mathrm{d}x+\int_{\pi}^{2\pi}e^{-x^2}\sin x\mathrm{d}x$,令 $x=\pi+t$,有

$$\int_{\pi}^{2\pi}e^{-x^2}\sin x\mathrm{d}x=-\int_0^{\pi}e^{-(\pi+t)^2}\sin t\mathrm{d}t=-\int_0^{\pi}e^{-(\pi+x)^2}\sin x\mathrm{d}x,$$

故 $I_1=\int_0^{\pi}[e^{-x^2}-e^{-(x+\pi)^2}]\sin x\mathrm{d}x$,得 $I_1>0$.

当 $x\geqslant 0$ 时,$\cos x\geqslant 1-\frac{1}{2}x^2$,故

$$\begin{aligned}I_2&>\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\left(1-\frac{1}{2}x^2\right)\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}x^2e^{-x^2}\mathrm{d}x\\&=\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\mathrm{d}x+\frac{1}{4}\int_0^{2\pi}x\mathrm{d}(e^{-x^2})\\&=\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\mathrm{d}x+\frac{1}{4}xe^{-x^2}\Big|_0^{2\pi}-\frac{1}{4}\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\mathrm{d}x\\&=\frac{3}{4}\int_0^{2\pi}e^{-x^2}\mathrm{d}x+\frac{\pi}{2}e^{-4\pi^2}>0,\end{aligned}$$

应选(A).

(5) 设 $u=x\arctan\frac{z}{y}$,则 $\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2u}{\partial z^2}=$(　　).

(A)0　　(B)u　　(C) $\frac{4xyz}{(y^2+z^2)^2}$　　(D) $-\frac{4xyz}{(y^2+z^2)^2}$

答案　选(A).

解　$\frac{\partial u}{\partial x}=\arctan\frac{z}{y}$, $\frac{\partial^2u}{\partial x^2}=0$, $\frac{\partial u}{\partial y}=x\cdot\frac{1}{1+\frac{z^2}{y^2}}\cdot\frac{-z}{y^2}=\frac{-xz}{y^2+z^2}$, $\frac{\partial^2u}{\partial y^2}=\frac{2xyz}{(y^2+z^2)^2}$.

同理有 $\frac{\partial^2u}{\partial z^2}=\frac{-2xyz}{(y^2+z^2)^2}$,

所以有 $\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2u}{\partial z^2}=0+\frac{2xyz}{(y^2+z^2)^2}-\frac{2xyz}{(y^2+z^2)^2}=0$.

(6) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{1+\max\{x^2,y^2\}}\mathrm{d}y=$(　　).

(A)e^2　　(B)ln2　　(C)e^3　　(D)ln3

答案　选(B).

解　$$\begin{aligned}I&=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}y+\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^y\frac{1}{1+y^2}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int_0^1\frac{y}{1+y^2}\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_0^1+\frac{1}{2}\ln(1+y^2)\Big|_0^1=\ln 2.\end{aligned}$$

(7) 极限$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\ln^2 n}\left(\dfrac{\ln 3}{3}+\dfrac{\ln 4}{4}+\cdots+\dfrac{\ln n}{n}\right)=$(　　).

(A)0　　(B)1　　(C)$+\infty$　　(D)$\dfrac{1}{2}$

答案　选(D).

解　设$f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$,$f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$,当$x\geqslant 3$时,$f'(x)<0$,故$f(x)$在$[3,+\infty)$内非负单减,所以

$$\int_3^{n+1}\frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x\leqslant\sum_{k=3}^{n}\frac{\ln k}{k}\leqslant\frac{\ln 3}{3}+\int_3^n\frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x,$$

其中$\int_3^{n+1}\dfrac{\ln x}{x}\mathrm{d}x=\dfrac{\ln^2(n+1)-\ln^2 3}{2}$,$\int_3^n\dfrac{\ln x}{x}\mathrm{d}x=\dfrac{\ln^2 n-\ln^2 3}{2}$,

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln^2(n+1)-\ln^2 3}{2\ln^2 n}=\frac{1}{2},\lim_{n\to\infty}\frac{\ln^2 n-\ln^2 3}{2\ln^2 n}=\frac{1}{2},$$

故原式$=\dfrac{1}{2}$.

(8) 设3阶方阵$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$为三维列向量,$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3)$,$\boldsymbol{B}^*$为$\boldsymbol{B}$的伴随矩阵,若$|\boldsymbol{A}|=2$,则$\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}=$(　　).

(A)$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&4&2\end{pmatrix}$　(B)$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&-4&2\end{pmatrix}$　(C)$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&4\\0&0&2\end{pmatrix}$　(D)$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&-4\\0&0&2\end{pmatrix}$

答案　选(B).

解　因为$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\xrightarrow{c_2+2c_3}\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3)$,所以$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{B}$,故

$$\boldsymbol{B}^*=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}^*\boldsymbol{A}^*=\begin{vmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{vmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}^{-1}\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-2&1\end{pmatrix}\boldsymbol{A}^*,$$

$$\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-2&1\end{pmatrix}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&-4&2\end{pmatrix}.$$

(9) 设$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,2)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_3=(2,0,a)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_4=(0,1,b)^{\mathrm{T}}$,若$\boldsymbol{\alpha}_4$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示,但$\boldsymbol{\alpha}_3$不能由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$表示,则$a,b$的取值为(　　).

(A)$a\neq-2,b\neq 3$　　(B)$a=-2,b\neq 3$　　(C)$a\neq-2,b=3$　　(D)$a=-2,b=3$

答案　选(C).

解　$\boldsymbol{\alpha}_4$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示,但$\boldsymbol{\alpha}_3$不能由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$表示,即

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\neq\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4).$$

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=\begin{pmatrix}1&1&2&0\\1&0&0&1\\2&-1&a&b\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&2&0\\0&-1&-2&1\\0&-3&a-4&b\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&2&0\\0&-1&-2&1\\0&0&a+2&b-3\end{pmatrix},$$

当$a\neq-2,b\neq 3$时,$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$,$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)=3$,不符合题意;

当 $a=-2,b\neq 3$ 时，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)=3,r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$，不符合题意；

当 $a\neq -2,b=3$ 时，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3,r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)=2$，符合题意；

当 $a=-2,b=3$ 时，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2,r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)=2$，不符合题意，

故选(C).

(10) 设3阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 为正交实对称矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|<0,\boldsymbol{\alpha}_1=(0,\sqrt{2}+1,-1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于单特征值 -1 的特征向量，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，若方阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^*$，则 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系为(　　).

(A) $\begin{pmatrix}0\\1\\\sqrt{2}+1\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}0\\\sqrt{2}+1\\-1\end{pmatrix}$　　(C) $\begin{pmatrix}0\\1\\\sqrt{2}+1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\\sqrt{2}+1\\-1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\\sqrt{2}+1\end{pmatrix}$

答案　选(B).

解　$\boldsymbol{A}$ 为正交阵，且 $|\boldsymbol{A}|<0$，所以 $|\boldsymbol{A}|=-1$，进而 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-1,1,1$；

方程 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^*$ 两边左乘矩阵 $\boldsymbol{A}$，得 $\boldsymbol{AA}^*\boldsymbol{B}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{AE}+\boldsymbol{AA}^*$，整理得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$.

因为 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，所以 $\boldsymbol{B}$ 也为对称阵，故 $\boldsymbol{B}$ 可对角化，且 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为0,2,2，故 $r(\boldsymbol{B})=2$，$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为一个非零解.

又由于 $\boldsymbol{A\alpha}_1=-\boldsymbol{\alpha}_1$，即 $\boldsymbol{B\alpha}_1=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{0}$，且 $\boldsymbol{\alpha}_1\neq\boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，故选(B).

【注】取特例　$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$ 可得结果.

二、填空题：11～16小题，每小题5分，共30分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(11) 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2+xy+y^2-x=0$ 确定的满足 $y(1)=-1$ 的可导函数，则 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)^2}{y(x)+1}=$ _____.

答案　填“1”.

解　由题意，$2x+y+xy'+2yy'-1=0$，等式两边再对 x 求导得

$$2+y'+y'+xy''+2(y')^2+2yy''=0.$$

由 $y(1)=-1$ 代入得 $y'(1)=0,y''(1)=2$.

故 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)^2}{y(x)+1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{2(x-1)}{y'(x)}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{2}{y''(x)}=1.$

(12) 设 $g(x)=\begin{cases}2e^{x^2}, & x\leqslant 0,\\ 4-2e^{x^2}, & x>0,\end{cases}$ 则 $\int_{-5}^{5}g(x)\mathrm{d}x=$ _____.

答案　填“20”.

解一　$\int_{-5}^{5}g(x)\mathrm{d}x=\int_{-5}^{0}2e^{x^2}\mathrm{d}x+\int_{0}^{5}(4-2e^{x^2})\mathrm{d}x=20+\int_{-5}^{0}2e^{x^2}\mathrm{d}x-\int_{0}^{5}2e^{x^2}\mathrm{d}x,$

$\int_{-5}^{0}2e^{x^2}\mathrm{d}x=\int_{5}^{0}2e^{(-t)^2}\mathrm{d}(-t)=\int_{0}^{5}2e^{x^2}\mathrm{d}x$，故 $\int_{-5}^{5}g(x)\mathrm{d}x=20.$

解二　令 $h(x)=g(x)-2$，则

$$h(0)=g(0)-2=0.$$

当 $x<0$ 时，$h(x)+h(-x)=g(x)-2+g(-x)-2=g(x)+g(-x)-4=0$

当 $x>0$ 时，$h(x)+h(-x)=g(x)+g(-x)-4=0$

故 $h(x)+h(-x)=0$，$x\in(-\infty,+\infty)$，则 $h(x)$ 为奇函数.

$$\int_{-5}^{5}g(x)\mathrm{d}x=\int_{-5}^{5}[h(x)+2]\mathrm{d}x=\int_{-5}^{5}2\mathrm{d}x=20.$$

(13) 设单位圆的内接正 n 边形与该圆之间部分的面积为 A_n，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2A_n=$ _____.

答案　填“$\frac{2}{3}\pi^3$”.

解　易知 $A_n=\pi-\frac{n}{2}\sin\frac{2\pi}{n}$，故

$$\lim_{n\to\infty}n^2A_n=\lim_{n\to\infty}n^2\left(\pi-\frac{n}{2}\sin\frac{2\pi}{n}\right)=\lim_{x\to0^+}\frac{\pi-\frac{\sin2\pi x}{2x}}{x^2}=\lim_{x\to0^+}\frac{2\pi x-\sin2\pi x}{2x^3}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{6}(2\pi x)^3}{2x^3}=\frac{2}{3}\pi^3.$$

(14) 设 $y_1=e^x-e^{-x}\sin2x$，$y_2=e^x$ 是某二阶常系数非齐次线性方程的两个解，则该微分方程是_____.

答案　填“$y''+2y'+5y=8e^x$”.

解　由解的性质与结构知 $y_2-y_1=e^{-x}\sin2x$ 是对应的齐次方程的解，所以 $r=-1\pm2i$ 是对应的特征方程的根，故特征方程为 $(r+1)^2+4=0$，即

$$r^2+2r+5=0.$$

于是所求方程为 $y''+2y'+5y=f(x)$，

又因为 y_2 为非齐次方程的特解，代入方程得 $f(x)=8e^x$，故所求方程为

$$y''+2y'+5y=8e^x.$$

(15) 设函数 $u=f(x,y,xyz)$，函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^{xyz}=\int_{xy}^{z}g(xy+z-t)\mathrm{d}t$ 所确定，其中 f 具有连续偏导数，g 连续，求 $x\frac{\partial u}{\partial x}-y\frac{\partial u}{\partial y}=$ _____.

答案　填“$xf_1'-yf_2'$”.

解　令 $xy+z-t=v$，$e^{xyz}=\int_{xy}^{z}g(v)\mathrm{d}v$，同时对 x 求偏导得

$$e^{xyz}\cdot\left(yz+xy\cdot\frac{\partial z}{\partial x}\right)=g(z)\cdot\frac{\partial z}{\partial x}-g(xy)\cdot y$$

得 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{-yg(xy)-yze^{xyz}}{xye^{xyz}-g(z)}$.

同理 $\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{-xg(xy)-xze^{xyz}}{xye^{xyz}-g(z)}$.

又 $\frac{\partial u}{\partial x}=f_1'+f_3'\cdot\left(yz+xy\cdot\frac{\partial z}{\partial x}\right)$，$\frac{\partial u}{\partial y}=f_2'+f_3'\cdot\left(xz+xy\cdot\frac{\partial z}{\partial y}\right)$，所以

$$x\frac{\partial u}{\partial x}-y\frac{\partial u}{\partial y}=xf_1'+f_3'\cdot\left(xyz+x^2y\cdot\frac{\partial z}{\partial x}\right)-yf_2'-f_3'\cdot\left(xyz+xy^2\cdot\frac{\partial z}{\partial y}\right)=xf_1'-yf_2'.$$

(16) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶方阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 为线性无关的 n 维列向量，且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$，

$A\alpha_2=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$，$A\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2+2\alpha_3+\alpha_4$，$A\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+2\alpha_4$，则$r[A-5E]=$_____.

答案　填"3"

解　由题意得，$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\begin{pmatrix}2&1&1&1\\1&2&1&1\\1&1&2&1\\1&1&1&2\end{pmatrix}\triangleq PB$.

因为$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$为线性无关，所以$P$可逆，故$P^{-1}AP=B$，所以$A,B$相似.

$$|B-\lambda E|=\begin{vmatrix}2-\lambda&1&1&1\\1&2-\lambda&1&1\\1&1&2-\lambda&1\\1&1&1&2-\lambda\end{vmatrix}=(5-\lambda)(1-\lambda)^3,$$

B的特征值$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1,\lambda_4=5$；

$B-5E$的特征值$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=-4,\lambda_4=0$.

因为B为对称阵，所以$B-5E$为对称阵，$r(B-5E)=3$，故

$$r(A-5E)=3.$$

三、解答题：17～22小题，共70分. 请将解答写在答题纸指定位置上，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17)**(本题满分10分)**　设函数$y=y(x)$满足$y(x)=x^3-x\int_1^x\frac{y(t)}{t^2}dt+y'(x)(x>0)$，并且$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{y(x)}{x^3}$存在，求$y(x)$.

解　$\frac{y}{x}=x^2-\int_1^x\frac{y(t)}{t^2}dt+\frac{y'}{x}$，两边同时求导得$\frac{xy'-y}{x^2}=2x-\frac{y}{x^2}+\frac{xy''-y'}{x^2}$，

化简得$y''-\frac{x+1}{x}y'=-2x^2$，解得

$$y'=e^{\int\frac{x+1}{x}dx}\left[\int(-2x^2)e^{\int-\frac{x+1}{x}dx}dx+C_1\right]=xe^x\cdot(2xe^{-x}+2e^{-x}+C_1)$$
$$=2x^2+2x+C_1xe^x,$$

所以$y=\int(2x^2+2x+C_1xe^x)dx=\frac{2}{3}x^3+x^2+C_1xe^x-C_1e^x+C_2$.

又$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{y}{x^3}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{2}{3}x^3+x^2+C_1xe^x-C_1e^x+C_2}{x^3}$存在，故$C_1=0$，即$y(x)=\frac{2}{3}x^3+x^2+C_2$.

又$y(1)=1+y'(1)$，代入得$C_2=\frac{10}{3}$，得$y(x)=\frac{2}{3}x^3+x^2+\frac{10}{3}$.

(18)**(本题满分12分)**　设$f(x)$，$g(x)$在$[-a,a]$上连续，若

$$f(x)=f(-x),g(x)+g(-x)=m(m\text{常数}),$$

(Ⅰ)证明$\int_{-a}^{a}f(x)g(x)dx=\frac{m}{2}\int_{-a}^{a}f(x)dx$；(Ⅱ)计算$I=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x}{(e^x+1)(1+\cos^2x)}dx$.

证　(Ⅰ)令$x=-t$，则

$$\int_{-a}^{a}f(x)g(x)dx=\int_{-a}^{a}f(-t)g(-t)dt=\int_{-a}^{a}f(-x)g(-x)dx$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-a}^{a}[f(x)g(x)+f(-x)g(-x)]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-a}^{a}f(x)[g(x)+g(-x)]\mathrm{d}x=\frac{m}{2}\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x.$$

(Ⅱ)取 $f(x)=\dfrac{x\sin x}{\cos^2 x+1}$,$g(x)=\dfrac{1}{\mathrm{e}^x+1}$,则 $f(-x)=f(x)$,$g(x)+g(-x)=1$.

由(Ⅰ)知

$$I=\frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x}{\cos^2 x+1}\mathrm{d}x=\int_{0}^{\pi}\frac{x\sin x}{\cos^2 x+1}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_{0}^{\pi}\frac{\sin x}{\cos^2 x+1}\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{2}\int_{0}^{\pi}\frac{\mathrm{d}\cos x}{\cos^2 x+1}$$

$$=-\frac{\pi}{2}\arctan\cos x\Big|_{0}^{\pi}=-\frac{\pi}{2}\left[-\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{4}\right]=\frac{\pi^2}{4}.$$

(19)**(本题满分 12 分)** 设函数 $z=z(x,y)$ 是由方程 $2(x^2-1)y+y^2z^2+z=0$ 确定的隐函数,求 $z(x,y)$ 的极值.

解 记 $F=2(x^2-1)y+y^2z^2+z$,由

$$\begin{cases}\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x'}{F_z'}=-\dfrac{4xy}{2y^2z+1}=0,\\[2ex] \dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{F_y'}{F_z'}=-\dfrac{2(x^2-1)+2yz^2}{2y^2z+1}=0,\end{cases}$$

得驻点(1,0),(−1,0),(0,1),且 $z(\pm 1,0)=0$,$z(0,1)=1$.

又 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-4\dfrac{y(2y^2z+1)-xy\cdot 2y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}}{(2y^2z+1)^2}$,$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-4\dfrac{x(2y^2z+1)-xy\left(4yz+2y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)}{(2y^2z+1)^2}$,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-2\frac{\left(z^2+2yz\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)(2y^2z+1)-(x^2-1+yz^2)\left(4yz+2y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)}{(2y^2z+1)^2}.$$

在(1,0,0)处 $A=0,B=-4,C=0,B^2-AC=16>0$,(1,0)不是极值点;

在(−1,0,0)处,$A=0,B=4,C=0,B^2-AC=16>0$,(−1,0)不是极值点;

在(0,1,1)处,$A=-\dfrac{4}{3},B=0,C=-\dfrac{2}{3},B^2-AC=-\dfrac{8}{9}<0$,(0,1)是极值点.

又 $\boldsymbol{A}=-\dfrac{4}{3}$,所以(0,1)是极大值点,且极大值 $z(0,1)=1$.

(20)**(本题满分 12 分)** 设区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 4\}$,计算二重积分

$$I=\iint_D\max\{\sqrt{4-x^2-y^2},\sqrt{3}(x^2+y^2)\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解 应用极坐标:$x=r\cos\theta,y=r\sin\theta(r>0,0\leqslant\theta<2\pi)$,令

$$\sqrt{4-x^2-y^2}=\sqrt{3}(x^2+y^2).$$

则有 $3r^4+r^2-4=0$ 或 $(3r^2+4)(r^2-1)=0$,由此知 $r^2=1$.

当 $4>x^2+y^2=r^2>1$ 时,$\sqrt{3}(x^2+y^2)>\sqrt{4-x^2-y^2}$;

当 $0<x^2+y^2=r^2<1$ 时,$\sqrt{3}(x^2+y^2)<\sqrt{4-x^2-y^2}$.

因此

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\sqrt{4-r^2}\cdot r\mathrm{d}r+\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2\sqrt{3}r^3\mathrm{d}r$$

$$=\frac{2}{3}\pi(8-3\sqrt{3})+2\pi\cdot\frac{15}{4}\sqrt{3}=\left(\frac{16}{3}+\frac{11}{2}\sqrt{3}\right)\pi.$$

(21)(**本题满分12分**)　设$x_1>0,x_{n+1}=\sqrt{1+x_n}\ln(1+x_n),n=1,2,\cdots$.

(Ⅰ)证明当$x>0$时,$\ln(1+x)<\dfrac{x}{\sqrt{1+x}}$;

(Ⅱ)证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在,并求之.

证　(Ⅰ)令$f(x)=\ln(1+x)-\dfrac{x}{\sqrt{1+x}},x>0$,则

$$f'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{\sqrt{1+x}-\dfrac{x}{2\sqrt{1+x}}}{1+x}=\frac{-(\sqrt{1+x}-1)^2}{2(1+x)\sqrt{1+x}}<0.$$

又$f(0)=0$,故$\ln(1+x)<\dfrac{x}{\sqrt{1+x}}$.

(Ⅱ)$x_1>0$,假设$x_k>0,k\in N^*$,则$x_{k+1}=\sqrt{1+x_k}\ln(1+x_k)>0$,由数学归纳法知$x_n>0$,$n=1,2,\cdots$.

由(Ⅰ)知

$$x_{n+1}-x_n=\sqrt{1+x_n}\ln(1+x_n)-x_n=\sqrt{1+x_n}\left[\ln(1+x_n)-\frac{x_n}{\sqrt{1+x_n}}\right]<0.$$

所以$\{x_n\}$单调递减有下界,故$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a\geqslant 0$,在$x_{n+1}=\sqrt{1+x_n}\ln(1+x_n)$中令$n\to\infty$得$a=\sqrt{1+a}\ln(1+a)$,由(Ⅰ)知该方程有唯一根$a=0$,故$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(22)(**本题满分12分**)　设$f(x_1,x_2,x_3)=(2x_1+x_2-x_3)^2+(x_1+2x_2+x_3)^2+(-x_1+x_2+2x_3)^2$,记$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&-1\\1&2&1\\-1&1&2\end{pmatrix}$.

(Ⅰ)求$f=0$的通解;(Ⅱ)证明二次型f的矩阵为$\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}$;(Ⅲ)求正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Py}$化二次型$f$为标准形.

解　(Ⅰ)$f=0$,即$\begin{cases}2x_1+x_2-x_3=0,\\x_1+2x_2+x_3=0,\\-x_1+x_2+2x_3=0,\end{cases}$　也即$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&-1\\1&2&1\\-1&1&2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

基础解系为$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$,故$f=0$的通解为$k\boldsymbol{\xi}_1,k\in\mathbb{R}$.

(Ⅱ)$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&-1\\1&2&1\\-1&1&2\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3),\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$,则

$f(x_1,x_2,x_3)=(2x_1+x_2-x_3)^2+(x_1+2x_2+x_3)^2+(-x_1+x_2+2x_3)^2$

$=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1\cdot\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}x+x^{\mathrm{T}}\alpha_2\cdot\alpha_2^{\mathrm{T}}x+x^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3\cdot\boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}x=x^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}_1\cdot\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}_2\cdot\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}_3\cdot\boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}$

$=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}.$

显然 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 为对称矩阵，所以二次型 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$.

（Ⅲ）**法一**　$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}2-\lambda & 1 & -1\\ 1 & 2-\lambda & 1\\ -1 & 1 & 2-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda(3-\lambda)^2$，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=\lambda_3=3$.

由（Ⅰ）可知，$\lambda_1=0$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 1\end{pmatrix}$，单位化 $\boldsymbol{e}_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}\\ -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$，

当 $\lambda_2=\lambda_3=3$ 时，解 $(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得基础解系 $\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 2\end{pmatrix}$，已正交，单位化 $\boldsymbol{e}_2=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{e}_3=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}}\\ \frac{-1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，

有 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}_1=\begin{pmatrix}0 & & \\ & 3 & \\ & & 3\end{pmatrix}$.

又因为 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\overset{\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}}{=}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}_1^2=\begin{pmatrix}0 & & \\ & 9 & \\ & & 9\end{pmatrix}$，

故令 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，得二次型的标准形为 $f=9y_2^2+9y_3^2$.

法二　令 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}6 & 3 & -3\\ 3 & 6 & 3\\ -3 & 3 & 6\end{pmatrix}$，则 $|\boldsymbol{B}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}6-\lambda & 3 & -3\\ 3 & 6-\lambda & 3\\ -3 & 3 & 6-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda(9-\lambda)^2$.

当 $\lambda_1=0$ 时，$\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 1\end{pmatrix}$，单位化 $\boldsymbol{e}_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}\\ -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$，

当 $\lambda_2=\lambda_3=9$ 时,$(\boldsymbol{B}-9\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix}$,

单位化 $\boldsymbol{e}_2=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{e}_3=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$,令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{-1}{\sqrt{6}}\\\frac{-1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$,

有 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}0&&\\&9&\\&&9\end{pmatrix}$. 故令 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$,得二次型的标准形为 $f=9y_2^2+9y_3^2$.

全国硕士研究生入学统一考试(数学二)模拟试卷八参考答案

一、选择题:1～10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的.请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 当 $x\to 0$ 时,$\left(\cos\frac{x}{3}\right)^3\left(\cos\frac{x}{5}\right)^5-\cos x$ 是 x^2 的(　　).

(A) 高阶无穷小　　(B) 低阶无穷小　　(C) 同阶无穷小但不等价　　(D) 等价无穷小

答案　选(C).

解
$$\lim_{x\to 0}\frac{\left(\cos\frac{x}{3}\right)^3\left(\cos\frac{x}{5}\right)^5-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)-\left[1-\left(\cos\frac{x}{3}\right)^3\left(\cos\frac{x}{5}\right)^5\right]}{x^2}$$

$$=\frac{1}{2}-\lim_{x\to 0}\frac{1-\left(\cos\frac{x}{3}\right)^3\left(\cos\frac{x}{5}\right)^5}{x^2}$$

$$=\frac{1}{2}-\lim_{x\to 0}\frac{3\cos^2\frac{x}{3}\cdot\frac{1}{3}\sin\frac{x}{3}\left(\cos\frac{x}{5}\right)^5+5\cos^4\frac{x}{5}\cdot\frac{1}{5}\sin\frac{x}{5}\left(\cos\frac{x}{3}\right)^3}{2x}$$

$$=\frac{1}{2}-\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{10}\right)=\frac{7}{30},$$

故选(C).

(2) 设函数 $f(x)$ 与 $p(x)$ 具有任意阶导数,满足 $f''(x)+p(x)f'(x)+xf(x)=x+x^2$,$f'(0)=0$,$f(0)=1$,则(　　).

(A) $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极大值　　(B) $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极小值

(C) 点(0,1)为 $f(x)$ 的拐点　　(D) $f'(0)$ 为 $f'(x)$ 的极大值

答案　选(B).

解　由 $f'(0)=0$,得 $f''(0)=0$,对等式 $f''(x)+p(x)f'(x)+xf(x)=x+x^2$ 两边同时求导得 $f'''(x)+p'(x)f'(x)+p(x)f''(x)+f(x)+xf'(x)=1+2x$,故 $f'''(0)=0$,再求导得

$$f^{(4)}(x)+p''(x)f'(x)+2p'(x)f''(x)+p(x)f'''(x)+2f'(x)+xf''(x)=2,$$

得 $f^{(4)}(0)=2$,故 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值,点(0,1)不是 $f(x)$ 的拐点,$f'(0)$ 不是 $f'(x)$ 的极值,应选(B).

(3) 设函数 $f(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$内连续,则关于 $F(x)=\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ $(x\neq 0)$ 的下列四个结论

① 若 $f(x)$ 为奇函数,则 $F(x)$ 也是奇函数;

② 若 $f(x)$ 是以 $T(T>0)$ 为周期的周期函数,则 $F(x)$ 也是以 T 为周期的周期函数;

③ $F(x)$ 是(0,1)内的有界函数;

④ 若 $f(x)$ 在$(0,+\infty)$为单调递增函数,则 $F(x)$ 在$(0,+\infty)$也为单调递增函数.

中正确的个数是(　　).

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

答案　选(C).

解　① 正确,因为$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$为偶函数,故$F(x)=\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ $(x\neq 0)$为奇函数;

② 不正确,取$f(x)=\cos x$,则$F(x)=\frac{\sin x}{x}$不是周期函数.

③ 正确,因为$F(x)$在$(0,1]$内连续,且$\lim\limits_{x\to 0}F(x)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{1}=f(0)$,

故$F(x)$是$(0,1)$内的有界函数;

④ 正确,因为$F'(x)=\frac{xf(x)-\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x^2}=\frac{xf(x)-xf(\xi)}{x^2}=\frac{f(x)-f(\xi)}{x}>0$ $(0<\xi<x)$

故$F(x)$在$(0,+\infty)$也为单调递增函数.

(4) 设$f(x)$在闭区间$[0,1]$上可导,$f(0)=0$且$f'(x)>0$,反常积分$\int_0^1\frac{f(x)}{x^\alpha}\,\mathrm{d}x$和$\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^\alpha}\,\mathrm{d}x$均收敛,则$\alpha$的取值范围为(　　).

(A) $1<\alpha\leqslant 2$　　(B) $1<\alpha<2$　　(C) $0\leqslant\alpha<2$　　(D) $0<\alpha<2$

答案　选(B).

解　由于$f(x)$在$[0,1]$上连续,$f(0)=0$且$f'(x)>0$,故$f(x)>0$,

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+o(x)=f'(0)x+o(x).$$

因为$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{x^{\alpha-1}f(x)}{x^\alpha}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f'(0)x+o(x)}{x}=f'(0)\neq 0$,且$\int_0^1\frac{f(x)}{x^\alpha}\,\mathrm{d}x$收敛,故$\alpha<2$;

又$\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^\alpha}\,\mathrm{d}x$收敛,故$\alpha>1$,综上可得$1<\alpha<2$.

(5) 设$f\left(x+2y,\frac{y}{x}\right)=\sin x\cdot\ln y$,则$\frac{2}{3}\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,1)}+\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(1,1)}=$(　　).

(A) $\frac{1}{3}\sin\frac{1}{3}$　　(B) $\frac{1}{2}\sin\frac{1}{3}$　　(C) $\frac{2}{3}\sin\frac{1}{3}$　　(D) $\sin\frac{1}{3}$

答案　选(D).

解一　令$u=x+2y$,$v=\frac{y}{x}$,则$x=\frac{u}{1+2v}$,$y=\frac{uv}{1+2v}$,从而$f(u,v)=\sin\frac{u}{1+2v}\cdot\ln\frac{uv}{1+2v}$.

因为$\frac{\partial f}{\partial u}=\frac{1}{1+2v}\cos\frac{u}{1+2v}\cdot\ln\frac{uv}{1+2v}+\sin\frac{u}{1+2v}\cdot\frac{1}{u}$,

所以$\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{(1,1)}=\frac{1}{3}\cos\frac{1}{3}\cdot\ln\frac{1}{3}+\sin\frac{1}{3}$.

又由$\frac{\partial f}{\partial v}=-\frac{2u}{(1+2v)^2}\cos\frac{u}{1+2v}\cdot\ln\frac{uv}{1+2v}+\sin\frac{u}{1+2v}\cdot\frac{1}{v(1+2v)}$,得

$$\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{(1,1)}=-\frac{2}{9}\cos\frac{1}{3}\cdot\ln\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\sin\frac{1}{3},$$

故$\frac{2}{3}\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{(1,1)}+\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{(1,1)}=\sin\frac{1}{3}$.

解二　取$f\left(x+2y,\frac{y}{x}\right)=\sin x\cdot\ln y$,两边对$x$求偏导,得

$$f_1'\left(x+2y,\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x^2}f_2'\left(x+2y,\frac{y}{x}\right)=\cos x\cdot\ln y.\ ①$$

再两边对y求偏导,得

$$2f_1'\left(x+2y,\frac{y}{x}\right)+\frac{1}{x}f_2'\left(x+2y,\frac{y}{x}\right)=\sin x\cdot\frac{1}{y}.\ ②$$

令$\begin{cases}x+2y=1,\\ \dfrac{y}{x}=1,\end{cases}$ 解得 $x=y=\dfrac{1}{3}$，代入①、②，有

$$\begin{cases}f_1'(1,1)-3f_2'(1,1)=\cos\dfrac{1}{3}\cdot\ln\dfrac{1}{3},\\ 2f_1'(1,1)+3f_2'(1,1)=3\sin\dfrac{1}{3},\end{cases}\text{解得}\begin{cases}f_1'(1,1)=\dfrac{1}{3}\cos\dfrac{1}{3}\cdot\ln\dfrac{1}{3}+\sin\dfrac{1}{3},\\ f_2'(1,1)=-\dfrac{2}{9}\cos\dfrac{1}{3}\cdot\ln\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}\sin\dfrac{1}{3},\end{cases}$$

所以 $\dfrac{2}{3}f_1'(1,1)+f_2'(1,1)=\sin\dfrac{1}{3}$.

(6) 设区域 $Da:a^2\leqslant x^2+y^2\leqslant 4a^2,a>0,F(a)=\iint\limits_{D_a}\dfrac{x^2\sin[\pi(x^2+y^2)]}{(x^2+y^2)^{3/2}}\mathrm{d}\sigma$，且 $F(0)=0$，则 $F'_+(0)=$（　　）.

(A)0　　(B)a　　(C)a^2　　(D)$4a^2$

答案　选(A).

解一　由轮换对称性可知

$$\iint\limits_{D_a}\frac{x^2\sin[\pi(x^2+y^2)]}{(x^2+y^2)^{3/2}}\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_{D_a}\frac{y^2\sin[\pi(x^2+y^2)]}{(x^2+y^2)^{3/2}}\mathrm{d}\sigma.$$

故

$$F(a)=\frac{1}{2}\iint\limits_{D_a}\frac{\sin[\pi(x^2+y^2)]}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_a^{2a}\sin(\pi r^2)\mathrm{d}r=\pi\int_a^{2a}\sin(\pi r^2)\mathrm{d}r.$$

因此

$$F'_+(0)=\lim_{a\to0^+}\frac{F(a)-F(0)}{a}=\lim_{a\to0^+}\frac{\pi\int_a^{2a}\sin(\pi r^2)\mathrm{d}r}{a}=\pi\lim_{a\to0^+}(2\sin(4\pi a^2)-\sin(\pi a^2))=0.$$

解二
$$\begin{aligned}F'_+(0)&=\lim_{a\to0^+}\frac{F(a)-F(0)}{a}=\lim_{a\to0^+}\frac{\iint\limits_{D_a}\dfrac{x^2\sin[\pi(x^2+y^2)]}{(x^2+y^2)^{3/2}}\mathrm{d}\sigma}{a}\\&=\lim_{a\to0^+}\frac{\dfrac{\xi^2\sin[\pi(\xi^2+\eta^2)]}{(\xi^2+\eta^2)^{3/2}}3\pi a^2}{a},(\xi,\eta)\in D_a\\&=\lim_{a\to0^+}\frac{\xi^2}{(\xi^2+\eta^2)^{1/2}}\frac{\sin[\pi(\xi^2+\eta^2)]}{\xi^2+\eta^2}3\pi a\\&=0.\end{aligned}$$

(7) 设函数 $f(x)>0$ 且单调递增，则积分 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)\sin x\mathrm{d}x$，$I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)\cos x\mathrm{d}x$，$I_3=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)\tan x\mathrm{d}x$ 的大小顺序为（　　）.

(A)$I_1>I_2>I_3$　　(B)$I_1>I_3>I_2$　　(C)$I_2>I_3>I_1$　　(D)$I_3>I_1>I_2$

答案　选(D).

解　$I_1-I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)(\sin x-\cos x)\mathrm{d}x=(\int_0^{\frac{\pi}{4}}+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}})f(x)(\sin x-\cos x)\mathrm{d}x.$

而$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)(\sin x-\cos x)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(\frac{\pi}{2}-x)(\cos x-\sin x)\mathrm{d}x$,故

$$I_1-I_2=\int_0^{\frac{\pi}{4}}[f(\frac{\pi}{2}-x)-f(x)](\cos x-\sin x)\mathrm{d}x.$$

当$0<x<\frac{\pi}{4}$时,$\frac{\pi}{2}-x>x>0$,由$f(x)$的单调性及$\cos x>\sin x$,所以$I_1>I_2$.

又当$0<x<\frac{\pi}{2}$时,$\tan x>\sin x$,$f(x)>0$,故$I_1>I_2$.

(8)设$\boldsymbol{A}$为4×5阶矩阵,$\boldsymbol{B}$为4阶矩阵,若齐次线性方程组$\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$仅有零解,$\boldsymbol{B}^{*}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$解向量组的秩为3,则齐次线性方程组$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$解向量组的秩为(　　)

(A)4　　(B)3　　(C)2　　(D)1

答案　选(D).

解　由于$\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$仅有零解,故$\mathrm{r}(\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}})=4$,从而$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}})=4$.又$\boldsymbol{B}^{*}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$解向量组的秩为3,故$4-\mathrm{r}(\boldsymbol{B}^{*})=3$,$\mathrm{r}(\boldsymbol{B}^{*})=1$,$\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=3$,而$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=3$,从而$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$解向量组的秩为$4-3=1$,故选(D).

(9)$\boldsymbol{P}$,$\boldsymbol{Q}$为3阶矩阵,$\boldsymbol{P}^{*}$为$\boldsymbol{P}$的伴随矩阵,$|\boldsymbol{P}|=2$,$|\boldsymbol{P}-2\boldsymbol{Q}|=6$,则$|\boldsymbol{P}^{*}\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{E}|=$(　　)

.

(A)-3　　(B)-4　　(C)8　　(D)12

答案　选(A).

解　$\boldsymbol{P}^{*}=|\boldsymbol{P}|\boldsymbol{P}^{-1}=2\boldsymbol{P}^{-1}$,

$$|\boldsymbol{P}^{*}\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{E}|=|2\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{E}|=|-\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{P}-2\boldsymbol{Q})|=|-\boldsymbol{P}^{-1}|\cdot|\boldsymbol{P}-2\boldsymbol{Q}|$$

$$=(-1)^3|\boldsymbol{P}^{-1}|\cdot|\boldsymbol{P}-2\boldsymbol{Q}|=-\frac{1}{2}\cdot6=-3.$$

(10)设四阶矩阵$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{4\times4}$满足$\sum_{j=1}^{4}a_{ij}=0(i=1,2,3,4)$,$M_{ij}$与$A_{ij}$分别为元素$a_{ij}$的余子式和代数余子式,下列四个式子中必成立有(　　)个.

① $M_{21}+M_{22}+M_{23}+M_{24}=0$　　②$A_{21}+A_{22}+A_{23}+A_{24}=0$

③ $M_{21}=M_{22}=M_{23}=M_{24}$　　④$A_{21}=A_{22}=A_{23}=A_{24}$

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

答案　选(B).

解　由于$\sum_{j=1}^{4}a_{ij}=0(i=1,2,3,4)$,从而$|\boldsymbol{A}|=0$,且$\boldsymbol{A}(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{0}$.$\boldsymbol{AA}^{*}=\boldsymbol{O}$,$\boldsymbol{A}^{*}$的列均为$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的解.由$|\boldsymbol{A}|=0$,$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant3$.

若$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})<3$,则$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{*})=0$,$\boldsymbol{A}^{*}=\boldsymbol{O}$,此时$M_{ij}=A_{ij}=0(i,j=1,2,3,4)$;

若$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$,则$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{*})=1$,$\boldsymbol{A}^{*}$的列均可由$(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$线性表示,即$A_{21}=A_{22}=A_{23}=A_{24}$,$-M_{21}=M_{22}=-M_{23}=M_{24}$,此时$M_{21}+M_{22}+M_{23}+M_{24}=0$,①④正确,故选(B).

二、填空题:11～16小题,每小题5分,共30分.请将答案写在答题纸指定位置上.

(11)$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(\mathrm{e}^{x}-\sin x)-x}{\arctan(\sqrt{1-x}-1)}=$_____.

答案　填"2".

解 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(e^x-\sin x)-\ln(e^x)}{\sqrt{1-x}-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1-\dfrac{\sin x}{e^x}\right)}{-\dfrac{1}{2}x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\dfrac{\sin x}{e^x}}{-\dfrac{1}{2}x}=2.$

(12) 设 $f(x)=\int_x^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin t}{t}\,dt$,则$\int_0^{\frac{\pi}{2}}(x+1)e^x\cdot f(x)\,dx=$ _____.

答案 填“$\dfrac{1}{2}(e^{\frac{\pi}{2}}+1)$”.

解 $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=0$, $f'(x)=-\dfrac{\sin x}{x}$,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}(x+1)e^x\cdot f(x)\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)\,d(xe^x)=xe^xf(x)\,|_0^{\frac{\pi}{2}}+\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^x\sin x dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^x\sin x dx$$

$$=\frac{1}{2}e^x(\sin x-\cos x)\,|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{2}(e^{\frac{\pi}{2}}+1).$$

(13) 平面曲线 $x=a\cos^3 t$, $y=a\sin^3 t\left(a>0,0\leqslant t\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$和坐标轴围成的图形绕 y 轴旋转一周形成的旋转体的体积 $V=$ _____.

答案 填“$\dfrac{16}{105}\pi a^3$”.

解一
$$V=-\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}2\pi a\cos^3 t\cdot a\sin^3 t\cdot 3a\cos^2 t\sin t dt=6\pi a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^5 t\sin^4 t dt$$

$$=6\pi a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 t\sin^4 t d(\sin t)=6\pi a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^2 t)^2\sin^4 t d(\sin t)$$

$$=6\pi a^3\int_0^1(u^4-2u^6+u^8)du=\frac{16}{105}\pi a^3.$$

解二
$$V=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\pi\cdot(a\cos^3 t)^2\cdot 3a\sin^2 t\cos t dt=3\pi a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^7 t\sin^2 t dt$$

$$=3\pi a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos^7 t-\cos^9 t)dt=3\pi a^3\left(\frac{6!!}{7!!}-\frac{8!!}{9!!}\right)=\frac{16}{105}\pi a^3.$$

(14) 若函数 $f(x)$ 满足方程 $f'(x)=f(\pi-x)$ 且 $f(0)=1$,则 $f(x)=$ _____.

答案 填“$\cos x-\sin x$”.

解 对 $f'(x)=f(\pi-x)$ 两边同时求导得, $f''(x)=-f'(\pi-x)$,令 $x=\pi-t$,可得 $f'(\pi-t)=f(t)$,即 $f'(\pi-x)=f(x)$,代入上式可得 $f''(x)+f(x)=0$,解得 $f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x$. 代入 $f'(x)=f(\pi-x)$,即

$$-C_1\sin x+C_2\cos x=-C_1\cos x+C_2\sin x,$$

解得 $C_2=-C_1$,又 $f(0)=1$,故 $C_1=1$,所以 $f(x)=\cos x-\sin x$.

(15) 设函数 $u=x^2+y^2+yz$,函数 $y=y(x)$, $z=z(x)$ 由方程组$\begin{cases}e^{xy}-y+z=2,\\ e^{yz}-xz=0.\end{cases}$确定,则 $du(1,0,1)=$ _____.

答案 填“$3dx$”.

解 利用全微分不变性,可得 $du=2xdx+(2y+z)dy+ydz$.

对方程组$\begin{cases}e^{xy}-y+z=2,\\ e^{yz}-xz=0\end{cases}$每个方程两边取全微分,得

$$\begin{cases} e^{xy}(ydx+xdy)-dy+dz=0, \\ e^{yz}(ydz+zdy)-xdz-zdx=0, \end{cases}$$

代入(1,0,1),得$\begin{cases} dz=0, \\ dy-dz-dx=0, \end{cases}$故$dy=dx, dz=0$,所以$du(1,0,1)=2dx+dy=3dx$.

(16)设$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2 & 3a-4 & -3 \\ 0 & 3 & a+2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$,若$\boldsymbol{A}$的任意两个特征向量都线性相关,则$a=$_____.

答案　填"-1".

解　$\boldsymbol{A}$的任意两个特征向量都线性相关,说明特征向量都属于同一个特征值,故$\boldsymbol{A}$有一个三重特征值$\lambda=\frac{1}{3}\mathrm{tr}(A)=2$,由

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix} 2-\lambda & 3a-4 & -3 \\ 0 & 3-\lambda & a+2 \\ 0 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix}=(2-\lambda)(\lambda^2-4\lambda+a+5)=-(\lambda-2)^3,$$

得$a=-1$. 或由$|\boldsymbol{A}|=2(a+5)=8$,得$a=-1$.

三、解答题:17～22小题,共70分. 请将解答写在答题纸指定位置上,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17)**(本题满分1分)**　设函数$y=f_1(x), y=f_2(x)$在点$x=0$的某邻域内连续单调增,且$f_1(0)=f_2(0)=0, x=\varphi_1(y), x=\varphi_2(y)$分别为$y=f_1(x), y=f_2(x)$的反函数. 如果当$x\to0^+$时,$f_1(x)\sim f_2(x)\sim Ax^k$,其中常数$A\neq0, k>0$. (Ⅰ)证明当$y\to0^+$时,$\varphi_1(y)\sim\varphi_2(y)$;(Ⅱ)设$y=e^x-1-x-\frac{1}{2}x^2, x=\varphi_1(y)$为其反函数,求极限$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\varphi_1(x-\sin x)}{x}$.

证　(Ⅰ)由于$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f_1(x)}{Ax^k}=1$,故$\lim\limits_{y\to0^+}\dfrac{f_1(\varphi_1(y))}{A(\varphi_1(y))^k}=\lim\limits_{y\to0^+}\dfrac{y}{A(\varphi_1(y))^k}=1$,得$\lim\limits_{y\to0^+}\dfrac{\varphi_1(y)}{\left(\frac{y}{A}\right)^{\frac{1}{k}}}=1$,

同理可得$\lim\limits_{y\to0^+}\dfrac{\varphi_2(y)}{\left(\frac{y}{A}\right)^{\frac{1}{k}}}=1$,所以当$y\to0^+$时,$\varphi_2(y)\sim\varphi_1(y)$.

(Ⅱ)记$f_1(x)=e^x-1-x-\frac{1}{2}x^2, f_2(x)=x-\sin x, \varphi_1(y)$为$f_1(x)$的反函数,$\varphi_2(y)$为$f_2(x)$的反函数. 由于$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{e^x-1-x-\frac{1}{2}x^2}{\frac{1}{6}x^3}=1$,$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x-\sin x}{\frac{1}{6}x^3}=1$,由(Ⅰ)知$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\varphi_1(x-\sin x)}{x}=\lim\limits_{y\to0^+}\dfrac{\varphi_1(y)}{\varphi_2(y)}=1$.

(18)**(本题满分12分)**　光滑凹曲线$y=f(x)$,$\left(-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}\right)$在原点与$x$轴相切,且该曲线在任一点$(x,y)$处的曲率为$e^{-y}$,求该曲线的方程$y=f(x)$.

解　由题意得$f''(x)\geqslant0, f(0)=0, f'(0)=0$且$\dfrac{|y''|}{(\sqrt{1+(y')^2})^3}=e^{-y}$,令$P(y)=y'$,则$\dfrac{P}{(\sqrt{1+P^2})^3}\dfrac{dP}{dy}=e^{-y}$,整理得$\dfrac{P}{(\sqrt{1+P^2})^3}dP=e^{-y}dy$,两边不定积分得,$\int\dfrac{P}{(\sqrt{1+P^2})^3}dP=$

$\int e^{-y}dy$，①

$$\int \frac{P}{(\sqrt{1+P^2})^3}dP=\frac{1}{2}\int \frac{1}{(\sqrt{1+P^2})^3}d(1+P^2)=-\frac{1}{\sqrt{1+P^2}}+C.$$

从而①式的解为$\frac{1}{\sqrt{1+P^2}}=e^{-y}+C_1$. 又 $P(0)=0$，得 $C_1=0$，故有$\frac{1}{\sqrt{1+P^2}}=e^{-y}$，求得 $y'=\pm\sqrt{e^{2y}-1}$，整理得$\frac{1}{\sqrt{e^{2y}-1}}dy=\pm dx$. 两边不定积分得，$-\int\frac{de^{-y}}{\sqrt{1-(e^{-y})^2}}=\pm\int dx$，从而 $-\arcsin e^{-y}=\pm x+C_2$，又 $y(0)=0$，得 $C_2=-\frac{\pi}{2}$，故$\frac{\pi}{2}-\arcsin e^{-y}=\pm x$，因此曲线方程为 $y=\ln\sec x$，$-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$.

(19)**(本题满分 12 分)**　设函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，当$(x,y)\neq(0,0)$时，$f\neq 0$，且 $f\cdot\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{\partial f}{\partial y}$.

(Ⅰ)证明$\frac{\partial f}{\partial x}=f\cdot\varphi(x)$；(Ⅱ)若 $\varphi(x)=\frac{1}{x}$，$f(1,y)=y^3$，求 $z=f(x,y)$ 在条件 $x^2+y^2=1$ 下的最大值与最小值.

解　(Ⅰ)令 $u=\frac{\partial f}{\partial x}$，从而 $f\cdot\frac{\partial u}{\partial y}=u\cdot\frac{\partial f}{\partial y}$，所以$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{u}{f}\right)=\frac{f\cdot\frac{\partial u}{\partial y}-u\cdot\frac{\partial f}{\partial y}}{f^2}=0$. 故$\frac{u}{f}=\varphi(x)$，即$\frac{\partial f}{\partial x}=f\cdot\varphi(x)$.

(Ⅱ)视 y 为常数，$\phi(x)=\frac{1}{x}$，则$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{f}{x}$，等价于$\frac{df}{dx}=\frac{f}{x}$，由分离变量法可得 $f=x\cdot C(y)$. 又因为 $f(1,y)=y^3$，所以 $f=xy^3$.

作 $F(x,y,\lambda)=xy^3+\lambda(x^2+y^2-1)$.

由$\begin{cases}F_x'=y^3+2\lambda x=0,\\ F_y'=3xy^2+2\lambda y=0,\\ x^2+y^2=1.\end{cases}$得驻点$(\pm1,0)$，$\left(\frac{1}{2},\pm\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\left(-\frac{1}{2},\pm\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

相应的函数值 $z(\pm1,0)=0$，$z\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=z\left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{16}$，

$$z\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=z\left(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=-\frac{3\sqrt{3}}{16},$$

故 $z_{最大}=\frac{3\sqrt{3}}{16}$，$z_{最小}=-\frac{3\sqrt{3}}{16}$.

(20)**(本题满分 12 分)**　设 D 是由 $x+y=2$ 与 x 轴，y 轴所围闭区域，计算 $I=\iint\limits_D\left(e^{-\frac{x}{x+y}}+\sin^3(x-y)\right)d\sigma$.

解　由轮换对称性可知，

$$\iint_D\sin^3(x-y)d\sigma=\iint_D\sin^3(y-x)d\sigma=-\iint_D\sin^3(x-y)d\sigma,$$

所以$\iint\limits_D \sin^3(x-y)\mathrm{d}\sigma=0$.

法一 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{2}{\cos\theta+\sin\theta}}\exp\{-\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}\}\cdot r\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\exp\{-\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}\}\cdot\frac{4}{(\cos\theta+\sin\theta)^2}\mathrm{d}\theta$

$=-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}\{-\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}\}\mathrm{d}\left(-\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}\right)=-2\mathrm{e}\{-\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}\}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=2(1-\mathrm{e}^{-1})$.

法二　利用二重积分换元法

令$u=y,v=x+y$,则$x=v-u,y=u$,$|J(u,v)|=\left|\begin{vmatrix}-1&1\\1&0\end{vmatrix}\right|=|-1|=1$,

区域D_{uv}由$v=2,v-u=0$以及$u=0$所围,故

$$I=\iint_D \mathrm{e}^{-\frac{y}{x+y}}\mathrm{d}\sigma=\iint_{D_{uv}}\mathrm{e}^{-\frac{u}{v}}|J(u,v)|\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$=\int_0^2\mathrm{d}v\int_0^v\mathrm{e}^{-\frac{u}{v}}\mathrm{d}u=\int_0^2 v(-\mathrm{e}^{-\frac{u}{v}})\Big|_0^v\mathrm{d}v=\int_0^2 v(1-\mathrm{e}^{-1})\mathrm{d}v=2(1-\mathrm{e}^{-1}).$$

(21)**(本题满分12分)**　(Ⅰ)证明方程$(x+1)^{x+1}=\mathrm{e}x^x$有唯一正根;

(Ⅱ)设$0<x<1$,证明$1<\left(1+\frac{1}{x}\right)^x(1+x)<4$.

证　(Ⅰ)方程$(x+1)^{x+1}=\mathrm{e}x^x$和$(x+1)\ln(x+1)=1+x\ln x$同解.

令$f(x)=(x+1)\ln(x+1)-1-x\ln x,x\in(0,+\infty)$,

则$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=-1<0$,$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}[x(\ln(x+1)-\ln x)+\ln(x+1)-1]=+\infty$.

(或$f(1)=2\ln2-1=\ln4-1>0$)

故方程$f(x)=0$在$(0,+\infty)$内至少有一个根.

$$f'(x)=\ln(x+1)+1-\ln x-1=\ln(x+1)-\ln x>0,$$

所以方程$f(x)=0$在$(0,+\infty)$内有唯一根,即原方程有唯一正根.

(Ⅱ)**证法一**　令$g(x)=\left(1+\frac{1}{x}\right)^x(1+x),x\in(0,1)$.

$$g'(x)=\left[(x+1)\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\right]'=\left(1+\frac{1}{x}\right)^x+(x+1)\cdot\mathrm{e}^{x\ln(1+\frac{1}{x})}\cdot\left(\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x+1}\right)$$

$$=\left(1+\frac{1}{x}\right)^x-\left(1+\frac{1}{x}\right)^x+\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\cdot(x+1)\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)>0,$$

$$\lim_{x\to0^+}g(x)=\lim_{x\to0^+}(x+1)\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=1,\lim_{x\to1^-}g(x)=4$$

所以当$0<x<1$时,$1<g(x)<4$.

证法二　原式等价于证明$x\ln x<(x+1)\ln(x+1)<\ln4+x\ln x$.

令$h(x)=(x+1)\ln(x+1)-x\ln x,x\in(0,1)$.

$$h'(x)=1+\ln(x+1)-1-\ln x=\ln(x+1)-\ln x>0$$

$\lim\limits_{x\to0^+}h(x)=0$,$\lim\limits_{x\to1^-}h(x)=\ln4$故$0<h(x)<\ln4$,即$1<\left(1+\frac{1}{x}\right)^x(1+x)<4$.

(22)**(本题满分12分)**　已知二次型$f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2-(b^2+1)x_2^2+ax_3^2+2x_1x_3$经可逆线性变换化为

$g(y_1,y_2,y_3)=(2a^2-1)y_1^2+(a^2+1)y_2^2+(a^2-2)y_3^2+2(a^2+1)y_1y_2-2(a^2-2)y_1y_3$,

其中a,b为实数.(Ⅰ)求二次型$f(x_1,x_2,x_3)$的正负惯性指数;(Ⅱ)当$b=1$时,求正交变换$\boldsymbol{x}$

$=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形.

解　(Ⅰ) f 的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a & 0 & 1\\ 0 & -b^2-1 & 0\\ 1 & 0 & a\end{pmatrix}$，$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda+b^2+1)[(\lambda-a)^2-1]$，

$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $a+1$，$a-1$，$-b^2-1$，则 f 的负惯性指数至少为 1.

用配方法可得 $g(y_1,y_2,y_3)=(a^2+1)(y_1+y_2)^2+(a^2-2)(y_1-y_3)^2$，

令 $\begin{cases}z_1=y_1+y_2,\\ z_2=y_1-y_3,\\ z_3=y_3,\end{cases}$ 将二次型 $g(y_1,y_2,y_3)$ 化为标准形 $(a^2+1)z_1^2+(a^2-2)z_2^2$.

由于 $\begin{vmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1\end{vmatrix}\neq 0$，又 $a^2+1>0$，则只有 $a^2-2<0$，故 f 的正、负惯性指数各为 1.

(Ⅱ) 由(Ⅰ)知 $a=1$，当 $b=1$ 时，f 的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & -2 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}$ 的三个特征值分别为 $\lambda_1=2$，$\lambda_2=0$，$\lambda_3=-2$，

当 $\lambda_1=2$ 时，求 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$；

当 $\lambda_2=0$ 时，求 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_2=(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$；

当 $\lambda_3=-2$ 时，求 $(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=0$ 得线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_3=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 两两正交，

单位化得 $\boldsymbol{p}_1=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{p}_2=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},0,-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{p}_3=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，令正交阵 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\boldsymbol{p}_3)=\begin{pmatrix}1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0\end{pmatrix}$，在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 下，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形 $2y_1^2-2y_3^2$.

全国硕士研究生入学统一考试(数学二)模拟试卷九参考答案

一、选择题:1～10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的.请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 设函数 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}dt$,对任意的 $x\neq 0$,存在介于0和 x 之间的 ξ,有 $f(\xi)=\frac{f(x)+f(0)}{2}$,则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\xi}{x}=$(　　).

(A)0　　(B) $\frac{1}{3}$　　(C) $\frac{1}{2}$　　(D)1

答案　选(C).

解　由题意,$\frac{f(\xi)-f(0)}{x}=\frac{f(x)-f(0)}{2x}$,即

$$\lim_{x\to 0}\frac{\xi}{x}\cdot\frac{f(\xi)-f(0)}{\xi}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{2x}=\frac{1}{2}f'(0),$$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\xi}{x}\cdot f'(0)=\frac{1}{2}f'(0)$,又 $f'(0)=1$,所以 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\xi}{x}=\frac{1}{2}$.

(2) 曲线 $y=e^{1/x^2}\frac{x-1}{x+1}$ 的渐近线有(　　).

(A)1条　　(B)2条　　(C)3条　　(D)4条

答案　选(C).

解　由 $\lim\limits_{x\to\infty}e^{1/x^2}\frac{x-1}{x+1}=1$ 知曲线有水平渐近线 $y=1$.

由 $\lim\limits_{x\to 0}e^{1/x^2}\frac{x-1}{x+1}=-\infty$,$\lim\limits_{x\to -1}e^{1/x^2}\frac{x-1}{x+1}=\infty$,知曲线有两条垂直渐近线.故选(C).

(3) 下列说法正确的是(　　).

(A) 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$,则一定存在点 x_0 的某 δ 邻域,在该邻域内恒有 $|f(x)|<|A|+1$

(B) 若数列 $\{x_n\}$ 无界,则对任意的常数 $M>0$,一定只有有限项 x_n 满足 $|x_n|\leqslant M$

(C) 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$,且 $A\geqslant 0$,则一定存在点 x_0 的某去心邻域,使得在该邻域内恒有 $f(x)\geqslant 0$

(D) 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 内连续,且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$,则 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 内一定有界

答案　选(D).

解　(A) 错误,应为在点 x_0 某去心邻域内恒有 $|f(x)|<|A|+1$.

(B) 错误,取 x_n:1,2,1,3,1,4,…,1,n,…,则有无穷项 x_n 满足 $|x_n|\leqslant 2$.

(C) 错误,取 $f(x)=-x^2$,有 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$,但在点0的任一去心邻域内有 $f(x)<0$.

(D) 正确,由 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$,存在 $M>0$,当 $x\in(M,+\infty)$ 时有 $|f(x)|<|A|+1$.又 $f(x)$ 在 $[0,M]$ 上连续,故 $f(x)$ 在 $[0,M]$ 上有界,所以 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 内有界.

(4) 设在 $[0,1]$ 上连续函数 $f(x)\geqslant 0$,若曲线 $y=f(x)$ 在 $[0,1]$ 上构成的曲边梯形面积为1,曲边梯形的形心为 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$,则该曲边梯形绕 x 轴旋转一周形成的旋转体的体积和其绕 y 轴旋转一

周形成的旋转体体积和为(　　).

(A)π　　(B)2π　　(C)1　　(D)2

答案　选(B).

解　$\iint\limits_D \mathrm{d}\sigma = \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 1, \dfrac{\iint\limits_D x\,\mathrm{d}\sigma}{\iint\limits_D 1\,\mathrm{d}\sigma} = \iint\limits_D x\,\mathrm{d}\sigma = \int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{f(x)} x\mathrm{d}y = \int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2},$

$$\frac{\iint\limits_D y\,\mathrm{d}\sigma}{\iint\limits_D 1\,\mathrm{d}\sigma} = \iint\limits_D y\,\mathrm{d}\sigma = \int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{f(x)} y\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

故 $V_1 + V_2 = \int_0^1 \pi f^2(x)\mathrm{d}x + \int_0^1 2\pi x f(x)\mathrm{d}x = \pi + \pi = 2\pi.$

(5) 设函数 $f(x,y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < x^2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 则下列关于 $f(x,y)$ 在点(0,0) 的说法正确的有(　　)个.

① 沿路径 $y = kx$ 极限存在;　② 连续;　③ 偏导数存在;　④ 可微;

(A) 1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

答案　选(B).

解　当 $k = 0$ 时,$\lim\limits_{\substack{y=0\\x\to 0}} f(x,y) = \lim\limits_{\substack{y=0\\x\to 0}} 0 = 0$. 当 $k \neq 0$ 时,因为 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2}{kx} = 0$,所以存在 $\delta > 0$,当 $x \in (-\delta,\delta)$,有 $|kx| > x^2$,即 $y = kx$ 不在区域 $D = \{(x,y) \mid 0 < y < x^2\}$ 内,从而

$$\lim_{\substack{y=kx\\x\to 0}} f(x,y) = \lim_{\substack{y=kx\\x\to 0}} 0 = 0,$$

故 ① 正确.

$\lim\limits_{\substack{y=\frac{1}{2}x^2\\x\to 0}} f(x,y) = 1, \lim\limits_{\substack{y=x^2\\x\to 0}} f(x,y) = 0$,故 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}} f(x,y)$ 不存在,所以不连续,故 ② 、④ 均错误.

$f_x'(0,0) = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{0-0}{x} = 0$,同理 $f_y'(0,0) = 0$,故 ③ 正确.

(6) 设函数 $f(u)$ 在[0,1] 上连续,且 $f(x) = 1 + \dfrac{1}{2}\int_x^1 f(y)f(y-x)\mathrm{d}y$,

则 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x =$ (　　).

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

答案　选(B).

解　$A = \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(1 + \dfrac{1}{2}\int_x^1 f(y)f(y-x)\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = 1 + \dfrac{1}{2}\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^1 f(y)f(y-x)\mathrm{d}y.$

交换积分次序,得 $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^1 f(y)f(y-x)\mathrm{d}y = \int_0^1 f(y)\mathrm{d}y\int_0^y f(y-x)\mathrm{d}x.$

因为 $\int_0^y f(y-x)\mathrm{d}x \overset{t=y-x}{=} \int_y^0 f(t)(-\mathrm{d}t) = \int_0^y f(t)\mathrm{d}t \triangleq \phi(y)$,其中 $\phi'(y) = f(y)$,

所以

$$\int_0^1 dx\int_x^1 f(y)f(y-x)dy=\int_0^1 f(y)\left(\int_0^y f(y-x)dx\right)dy$$
$$=\int_0^1 \phi'(y)\phi(y)dy=\frac{1}{2}\phi^2(y)\Big|_0^1$$
$$=\frac{1}{2}\left(\int_0^y f(t)dt\right)^2\Big|_0^1=\frac{1}{2}\left[\int_0^1 f(t)dt\right]^2=\frac{1}{2}A^2,$$

故 $A=1+\frac{1}{4}A^2$,解得 $A=2$,所以 $\int_0^1 f(x)dx=2$.

(7) 下列反常积分发散的是(　　).

(A)$\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{\sin x}}dx$　　(B)$\int_{-1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^3}}dx$　　(C)$\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x^3-1}}dx$　　(D)$\int_0^1 \frac{1}{\ln^2(1+x)}dx$

答案　选(D).

解　因为 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\sin x}}=1$,而 $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ 收敛,故 $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{\sin x}}dx$ 收敛;

$$\int_{-1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^3}}dx=\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^3}}dx+\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^3}}dx,$$

而 $\lim\limits_{x\to -1^+}\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{1+x^3}}=\frac{1}{\sqrt{3}}$,且 $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{x+1}}dx$ 收敛,故 $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^3}}dx$ 收敛,而 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{1+x^3}}=1$,且 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}dx$ 收敛,故 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^3}}dx$ 收敛. 所以 $\int_{-1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^3}}dx$ 收敛;

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x^3-1}}dx=\int_1^2 \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x^3-1}}dx+\int_2^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x^3-1}}dx,$$

因为 $\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x^3-1}}=\frac{1}{\sqrt{3}}$,且 $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}}dx$ 收敛,则 $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x^3-1}}dx$ 收敛,因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^{\frac{5}{4}}\ln(1+x)}{\sqrt{x^3-1}}=0$,且 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{5}{4}}}dx$ 收敛,故 $\int_2^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x^3-1}}dx$ 收敛,所以 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x^3-1}}dx$ 收敛;

因为 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{x^2}{\ln^2(1+x)}=1$,而 $\int_0^1 \frac{1}{x^2}dx=\infty$ 是发散的,故 $\int_0^1 \frac{1}{\ln^2(1+x)}dx$ 发散. 故选(D).

(8) 设3阶方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足方程 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{AB}$,且 $\boldsymbol{B}$ 可逆,则下列等式不正确的是(　　).

(A)$\boldsymbol{AB}^{-1}=2\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}$　　(B)$(\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{E})^{-1}=\frac{1}{2}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}$

(C)$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})^{-1}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})$　(D)$\boldsymbol{BA}^{-1}\boldsymbol{B}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})$

答案　选(C).

解　选项(A),方程 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{AB}$ 两边右乘 $\boldsymbol{B}^{-1}$,得 $\boldsymbol{AB}^{-1}-2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}$,即 $\boldsymbol{AB}^{-1}=2\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}$,故(A)正确.

选项(B),由(A)可知,$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{E})=2\boldsymbol{B}$,因为 $\boldsymbol{B}$ 可逆,所以

$|\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{E})|=|2\boldsymbol{B}|=8|\boldsymbol{B}|\neq 0$,故 $|\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{E}|\neq 0$,从而 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{E}$ 均可逆,

取方程 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{E})=2\boldsymbol{B}$,两边左乘 $\frac{1}{2}\boldsymbol{B}^{-1}$,得 $\frac{1}{2}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E}$,从而

$$(\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{E})^{-1}=\frac{1}{2}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A},$$

故(B) 正确；

选项(D)，在等式 $\boldsymbol{AB}^{-1}=2\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}$，两边左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$，得 $\boldsymbol{B}^{-1}=2\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}$，再左乘 $\boldsymbol{B}$，有

$$\boldsymbol{E}=2\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}，即\ \boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}).$$

故(D) 正确；

对于选项(C)，若 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})^{-1}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})$，则 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{B}$，代入题设方程，得 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{B}$，即

$$2\boldsymbol{B}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{O},$$

因为 $\boldsymbol{B}$ 可逆，所以 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$，与(D) 矛盾，故(C) 不正确.

(9) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 为 3 维列向量组，且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 也线性无关，则下列说法正确的是(　　).

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 是等价向量组

(B) 方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解

(C) 方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 必有非零公共解

(D) 存在非零向量 ξ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，也可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示

答案　选(D).

解　令 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)$，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 同型，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 也线性无关，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=2$，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价，令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\\1&0\end{pmatrix}$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=3$，所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 是未必等价，故(A) 不正确.

同理 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})=2$，同上例 $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=3$，所以方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 未必同解，故(B) 不正确.

同上例 $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=3$，$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ B^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解，故(C) 不正确.

下证(D) 选项正确，

证一　原命题等价于 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=l_1\boldsymbol{\beta}_1+l_2\boldsymbol{\beta}_2$ 有解，即 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\beta}_1,-\boldsymbol{\beta}_2)x=0$ 有非零解.

显然 $\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\beta}_1,-\boldsymbol{\beta}_2)_{3\times4}\leqslant3<4$，故 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\beta}_1,-\boldsymbol{\beta}_2)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解 $\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\l_1\\l_2\end{pmatrix}$，故存在非零向量 ξ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，也可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示. 所以选(D).

证二　因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 为 4 个 3 维向量，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性相关，即存在不全为 0 的数 k_1,k_2,k_3,k_4，使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\beta}_1+k_4\boldsymbol{\beta}_2=0$，即

$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=-k_3\boldsymbol{\beta}_1-k_4\boldsymbol{\beta}_2$，

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 也线性无关，所以 k_1,k_2 和 k_3,k_4 均不全为 0，

令 $\boldsymbol{\xi}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=-k_3\boldsymbol{\beta}_1-k_4 2\neq\mathbf{0}$.

(10) 下列矩阵与 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&2\\0&0&2\end{pmatrix}$ 相似的是(　　).

(A) $\begin{pmatrix}2&1&2\\0&1&-2\\0&0&2\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}1&2&0\\1&3&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}1&0&1\\1&2&1\\0&0&2\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}2&1&1\\1&3&0\\2&0&0\end{pmatrix}$

答案　选(C).

解　因为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1,2,2,且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=\mathrm{r}\begin{pmatrix}-1&0&1\\0&0&2\\0&0&0\end{pmatrix}=2$,故 $\boldsymbol{A}$ 不可对角化.

选项(A)矩阵记作 $\boldsymbol{A}_1$,特征值为 1,2,2,$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}_1-2\boldsymbol{E})=\mathrm{r}\begin{pmatrix}0&1&2\\0&-1&-2\\0&0&0\end{pmatrix}=1$,故 $\boldsymbol{A}_1$ 可对角化,所以选项(A)不正确.

选项(B)矩阵记作 $\boldsymbol{A}_2$,特征值之和 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}_2)=6$,而 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=5$,故 $\boldsymbol{A}_2$ 与 $\boldsymbol{A}$ 不相似,所以选项(B)不正确.

选项(D)矩阵记作 $\boldsymbol{A}_4$,$|\boldsymbol{A}|=4$,$|\boldsymbol{A}_4|=-6$,故 $\boldsymbol{A}_4$ 与 $\boldsymbol{A}$ 不相似,所以选项(D)不正确.

因为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&2\\0&0&2\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2-r_1}\begin{pmatrix}1&0&1\\-1&2&1\\0&0&2\end{pmatrix}\xrightarrow{c_1+c_2}\begin{pmatrix}1&0&1\\1&2&1\\0&0&2\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}_3$,即

$\boldsymbol{E}(2,1(-1))\cdot\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{E}(2,1(1))=\boldsymbol{E}^{-1}(2,1(1))\cdot\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{E}(2,1(1))=\boldsymbol{A}_3$,

故(C)选项与 $\boldsymbol{A}$ 相似,故选(C).

二、填空题:11 ～ 16 小题,每小题 5 分,共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上

(11) 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 某邻域内二阶可导,$f(0)=1$,$f'(0)=2$,$f''(0)=6$,则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}\right|_{y=1}=$ _____.

答案　填"$-\dfrac{3}{4}$".

解　由于 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}$,所以 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=-\dfrac{\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}{\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}=-\dfrac{\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}}{\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^3}$,故 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=1}=-\dfrac{\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}}{\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^3|_{x=0}}=-\dfrac{3}{4}$.

(12) $\int_0^{\pi}x\sqrt{\cos^2x-\cos^4x}\,\mathrm{d}x=$ _____.

答案　填"$\dfrac{\pi}{2}$".

解一　$\int_0^{\pi}x\sqrt{\cos^2x-\cos^4x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}x\sin x\cdot|\cos x|\,\mathrm{d}x$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin x\cdot\cos x\mathrm{d}x-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}x\sin x\cdot\cos x\mathrm{d}x$

$=\dfrac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin 2x\mathrm{d}x-\dfrac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}x\sin 2x\mathrm{d}x$

$$= \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}x\cos 2x + \frac{1}{4}\sin 2x\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}x\cos 2x + \frac{1}{4}\sin 2x\right)\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$$

$$= \frac{\pi}{8} + \frac{3\pi}{8} = \frac{\pi}{2}.$$

解二　$\int_0^{\pi} x\sqrt{\cos^2 x - \cos^4 x}\,dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sqrt{\cos^2 x - \cos^4 x}\,dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin x \cdot |\cos x|\,dx$

$$= \frac{\pi}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\cdot\cos x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin x\cdot\cos x dx\right)$$

$$= \frac{\pi}{4}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin 2x dx\right)$$

$$= \frac{\pi}{8}(-\cos 2x\,|_0^{\frac{\pi}{2}} + \cos 2x\,|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi})$$

$$= \frac{\pi}{8}\cdot(2+2) = \frac{\pi}{2}.$$

(13) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{\cos 2x}\cdot\sqrt[3]{\cos 3x}\cdot\sqrt[4]{\cos 4x} - 1}{\arctan x - \ln(1+x)} =$ _____.

答案　填"-9".

解　原式$= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\exp\{\ln(\sqrt{\cos 2x}\cdot\sqrt[3]{\cos 3x}\cdot\sqrt[4]{\cos 4x})\} - 1}{\left[x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)\right] - \left[x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right]}$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}\ln\cos(2x) + \frac{1}{3}\ln\cos(3x) + \frac{1}{4}\ln\cos(4x)}{\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}[\cos(2x) - 1] + \frac{1}{3}[\cos(3x) - 1] + \frac{1}{4}[\cos(4x) - 1] + o(x^2)}{\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}$$

$$= -2 - 3 - 4 = -9.$$

(14) 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) + \int_0^x e^{x-t}f(t)\,dt = e^x\left(x + \int_0^x f(x-t)\,dt\right)$，则 $f(x) =$ _____.

答案　填"$e^{e^x} - 1$".

解　原方程可化为 $e^{-x}f(x) + \int_0^x e^{-t}f(t)\,dt = x + \int_0^x f(t)\,dt$，故 $f(x)$ 可导，$f(0) = 0$，在上式两边同时对 x 求导，整理可得 $f'(x) - e^x f(x) = e^x$，$f(0) = 0$. 积分得 $f(x) = e^{e^x} - 1$.

(15) 设 $z = z(x,y)$ 是由方程 $xy = xf(z) + yg(z)$ 所确定，其中 f, g 具有连续导数，且 $xf'(z) + yg'(z) \neq 0$，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x} + y\dfrac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

答案　填"$\dfrac{xy}{xf'(z) + yg'(z)}$".

解　令 $F(x,y,z) = xy - xf(z) - yg(z)$，则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x'}{F_z'} = \frac{y - f(z)}{xf'(z) + yg'(z)},\quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y'}{F_z'} = \frac{x - g(z)}{xf'(z) + yg'(z)},$$

故

$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{xy-xf(z)+xy-yg(z)}{xf'(z)+yg'(z)}=\frac{xy}{xf'(z)+yg'(z)}.$$

(16) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&5&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}$ 为 3×2 矩阵，已知 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{B}=$ _____.

答案　填"$\begin{pmatrix}5-5k_1&-2-5k_2\\-2+2k_1&1+2k_2\\k_1&k_2\end{pmatrix}$，$k_1,k_2\in\mathbb{R}$".

解　$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{E})=\begin{pmatrix}1&2&1&1&0\\2&5&0&0&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&5&5&-2\\0&1&-2&-2&1\end{pmatrix}$.

由 $\begin{cases}x_1+5x_3=5,\\x_2-2x_3=-2,\end{cases}$ 得通解 $\boldsymbol{x}_1=\begin{pmatrix}5-5k_1\\-2+2k_1\\k_1\end{pmatrix}$. 由 $\begin{cases}x_1+5x_3=-2,\\x_2-2x_3=1,\end{cases}$ 得通解 $\boldsymbol{x}_2=\begin{pmatrix}-2-5k_2\\1+2k_2\\k_2\end{pmatrix}$,

故 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2)=\begin{pmatrix}5-5k_1&-2-5k_2\\-2+2k_1&1+2k_2\\k_1&k_2\end{pmatrix}$，$k_1,k_2\in\mathbb{R}$.

三、解答题：17～22小题，共70分. 请将解答写在答题纸指定位置上，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17)**(本题满分10分)**　求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\sqrt{\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{\sqrt{n}}}\left(1+\sqrt{\frac{2}{n}}\right)^{\frac{1}{\sqrt{2n}}}\cdots\left(1+\sqrt{\frac{n}{n}}\right)^{\frac{1}{\sqrt{n^2}}}$.

解　记 $a_n=\prod\limits_{k=1}^{n}\left(1+\sqrt{\frac{k}{n}}\right)^{\frac{1}{\sqrt{kn}}}$，则 $\ln a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{kn}}\ln\left(1+\sqrt{\frac{k}{n}}\right)$. 由定积分定义知

$$\lim_{n\to\infty}\ln a_n=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}\frac{1}{\sqrt{\frac{k}{n}}}\ln\left(1+\sqrt{\frac{k}{n}}\right)=\int_0^1\frac{\ln(1+\sqrt{x})}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=2\int_0^1\ln(1+t)\mathrm{d}t$$

$$=2t\ln(1+t)\,|_0^1-2\int_0^1\frac{t}{1+t}\mathrm{d}t=2\ln2-2+2\ln(1+t)\,|_0^1=4\ln2-2$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\mathrm{e}^{4\ln2-2}=\frac{16}{\mathrm{e}^2}$.

(18)**(本题满分12分)**　计算定积分 $\int_0^1\arctan x\cdot\ln(1+x^2)\mathrm{d}x$.

解一　$\int\ln(1+x^2)\mathrm{d}x=x\ln(1+x^2)-\int\frac{2x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x$

$$=x\ln(1+x^2)-2\int\frac{x^2+1-1}{1+x^2}\mathrm{d}x=x\ln(1+x^2)-2x+2\arctan x+C_1$$

故原式 $=\int_0^1\arctan x\mathrm{d}[x\ln(1+x^2)-2x+2\arctan x]$

$$=\int_0^1\arctan x\mathrm{d}[x\ln(1+x^2)-2x]+2\int_0^1\arctan x\mathrm{d}(\arctan x)$$

$$=\arctan x\cdot[x\ln(1+x^2)-2x]\,|_0^1-\int_0^1[x\ln(1+x^2)-2x]\cdot\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x+(\arctan^2x)\,|_0^1$$

$$=\frac{\pi}{4}(\ln2-2)+\frac{\pi^2}{16}-\int_0^1\frac{x}{1+x^2}\ln(1+x^2)\mathrm{d}x+\int_0^1\frac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi}{4}(\ln 2-2)+\frac{\pi^2}{16}-\frac{1}{4}[\ln(1+x^2)]^2\Big|_0^1+\ln(1+x^2)\Big|_0^1$$

$$=\frac{\pi}{4}(\ln 2-2)+\frac{\pi^2}{16}-\frac{1}{4}\ln^2 2+\ln 2.$$

解二 $\int \arctan x\,dx=x\arctan x-\int\frac{x}{1+x^2}dx=x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C.$

故原式 $=\int_0^1\arctan x\cdot\ln(1+x^2)dx=\int_0^1\ln(1+x^2)d\left[x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\right]$

$$=\int_0^1\ln(1+x^2)d(x\arctan x)-\frac{1}{2}\int_0^1\ln(1+x^2)d(\ln(1+x^2))$$

$$=x\arctan x\cdot\ln(1+x^2)\Big|_0^1-2\int_0^1\frac{x^2}{1+x^2}\arctan x\,dx-\frac{1}{4}\ln^2(1+x^2)\Big|_0^1$$

$$=\frac{\pi}{4}\ln 2-2\int_0^1\left(\arctan x-\frac{\arctan x}{1+x^2}\right)dx-\frac{1}{4}\ln^2 2$$

$$=\frac{\pi}{4}\ln 2-2\int_0^1\arctan x\,dx+\arctan^2 x\Big|_0^1-\frac{1}{4}\ln^2 2$$

$$=\frac{\pi}{4}\ln 2-2\left[x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\right]\Big|_0^1+\frac{\pi^2}{16}-\frac{1}{4}\ln^2 2$$

$$=\frac{\pi}{4}\ln 2-\frac{\pi}{2}+\ln 2+\frac{\pi^2}{16}-\frac{1}{4}\ln^2 2.$$

(19)(**本题满分 12 分**) 当 $x\geqslant 0,y\geqslant 0$ 时,若恒有 $x^2+y^2\leqslant ke^{x+y-2}$,求 k 的最小值.

解　将 $x^2+y^2\leqslant ke^{x+y-2}$ 恒等变形为 $(x^2+y^2)e^{2-x-y}\leqslant k$.

令 $f(x,y)=(x^2+y^2)e^{2-x-y}$,

① 区域内,$\begin{cases}f_x'(x,y)=(2x-x^2-y^2)e^{2-x-y}=0,\\ f_x'(x,y)=(2y-x^2-y^2)e^{2-x-y}=0,\end{cases}$ 解得驻点(1,1),且 $f(1,1)=2$.

② 区域边界上,若 $x=0$,则 $f=y^2e^{2-y}$,令 $\frac{df}{dy}=(2y-y^2)e^{2-y}=0$,解得驻点为(0,2)和(0,0),且 $f(0,2)=4,f(0,0)=0$.

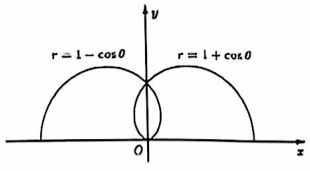
由对称性,若 $y=0$,则 $f=x^2e^{2-x}$ 解得驻点为(2,0)和(0,0),且 $f(2,0)=4$.

③ 当 $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ y\to y_0}}f(x,y)=\lim\limits_{\substack{y\to+\infty\\ x\to x_0}}f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ x\to+\infty}}f(x,y)=0.$

综上所述,当 $x\geqslant 0,y\geqslant 0$ 时,$\max f(x,y)=4$,故 k 的最小值为 4.

(20)(**本题满分 12 分**)　区域 D 由 $r=1-\cos\theta$, $0\leqslant\theta\leqslant\pi$ 以及 $r=1+\cos\theta$, $0\leqslant\theta\leqslant\pi$ 所围,计算二重积分

$$I=\iint_D\frac{xy^2+y}{1+x^2+y^2}d\sigma.$$



解　区域 D 关于 y 轴对称,如图所示,由对称性可知 $\iint_D\frac{xy^2}{1+x^2+y^2}d\sigma=0$,记 D_1 为区域 D 在第一象限的部分,则

$$I=2\iint_{D_1}\frac{y}{1+x^2+y^2}d\sigma.$$

$$I=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta d\theta\int_0^{1-\cos\theta}\frac{r^2}{1+r^2}dr=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta[1-\cos\theta-\arctan(1-\cos\theta)]d\theta$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}[1-\cos\theta-\arctan(1-\cos\theta)]\mathrm{d}(1-\cos\theta)(\text{令}\ 1-\cos\theta=t)$$

$$=2\int_0^1[t-\arctan t]\mathrm{d}t=t^2\Big|_0^1-2t\arctan t\Big|_0^1+2\int_0^1\frac{t}{1+t^2}\mathrm{d}t$$

$$=1-\frac{\pi}{2}+\ln(1+t^2)\Big|_0^1=1+\ln 2-\frac{\pi}{2}.$$

(21)(**本题满分12分**)　函数$f(x)$在$[0,1]$上有二阶导数,$f(0)=0$.若$f(x)$在$[0,1]$上的最大值$M>0$.证明存在$\xi\in(0,1)$使得$\xi f''(\xi)+2f'(\xi)>f(\xi)$.

证　令$F(x)=xf'(x)+f(x)-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$,则$F(0)=0$.又$f(x)$在$[0,1]$上的最大值$M>0$,不妨设$f(c)=M>0$.

① 若$c\in(0,1)$,则$f'(c)=0$.

$$F(c)=f(c)-\int_0^c f(t)\mathrm{d}t>f(c)-f(c)\cdot c>0,$$

由拉格朗日中值定理知存在$\xi\in(0,c)\subset(0,1)$,使得

$$F'(\xi)=\frac{F(c)-F(0)}{c-0}>0,$$

即$\xi f''(\xi)+2f'(\xi)>f(\xi)$.

② 若$c=1$,则$f'(1)=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}\geqslant 0$,于是

$$F(1)=f'(1)+f(1)-\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t>f'(1)+f(1)-f(1)\geqslant 0,$$

由拉格朗日中值定理知存在$\xi\in(0,1)$,使得

$$F'(\xi)=\frac{F(1)-F(0)}{1-0}>0,$$

即$\xi f''(\xi)+2f'(\xi)>f(\xi)$.

(22)(**本题满分12分**)　设$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&a\\-1&3&b\\a&b&0\end{pmatrix}$,$|\boldsymbol{A}|=-40$,若$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵$\boldsymbol{A}^*$有特征向量$(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$.(Ⅰ)求实数$a,b$;(Ⅱ)求正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$,化二次型$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}$为标准形;(Ⅲ)若$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+\lambda\boldsymbol{E}$,问当$\lambda$为何值时,方阵$\boldsymbol{ABA}$正定.

解　(Ⅰ)设$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$,与其对应的特征值为$\lambda^*$,因为$|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^2\neq 0$,所以$\lambda^*\neq 0$,再由$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda^*\boldsymbol{\alpha}_1$,等式两边左乘$\boldsymbol{A}$,则有$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda^*}\boldsymbol{\alpha}_1$,即

$$\begin{pmatrix}0&-1&a\\-1&3&b\\a&b&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda^*}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$$

也即$\begin{cases}1+a=-\dfrac{40}{\lambda^*},\\-4+b=\dfrac{40}{\lambda^*},\\a-b=-\dfrac{40}{\lambda^*},\end{cases}$解得$\dfrac{40}{\lambda^*}=-5$,$a=4$,$b=-1$.

(Ⅱ) $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}-\lambda & -1 & 4\\ -1 & 3-\lambda & -1\\ 4 & -1 & -\lambda\end{vmatrix}\overset{r_1-r_3}{=}(4+\lambda)\begin{vmatrix}-1 & 0 & 1\\ -1 & 3-\lambda & -1\\ 4 & -1 & -\lambda\end{vmatrix}=(4+\lambda)(2-\lambda)(\lambda-5)$,

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=5,\lambda_2=2,\lambda_3=-4$.

由题设可知 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 为属于 $\lambda_1=5$ 的 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

当 $\lambda_2=2$ 时,$\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}-2 & -1 & 4\\ -1 & 1 & -1\\ 4 & -1 & -2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & -2\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$,特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,2,1)^{\mathrm{T}}$;

当 $\lambda_3=-4$ 时,$\boldsymbol{A}+4\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}4 & -1 & 4\\ -1 & 7 & -1\\ 4 & -1 & 4\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$,特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$;

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,得 $\boldsymbol{\xi}_1=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},-\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\xi}_2=\left(\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}}\right)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\xi}_3=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},0,\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^{\mathrm{T}}$,

$\boldsymbol{A}^*$ 对应 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 的特征值为 $\frac{-40}{\lambda_i}$:$-8,-20,10$,令 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$,则二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}$ 的标准形为

$$-8y_1^2-20y_2^2+10y_3^2.$$

(Ⅲ) 易知 $\boldsymbol{B}$ 为对称阵,$(\boldsymbol{ABA})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{ABA}$,所以 $\boldsymbol{ABA}$ 也是对称阵. 又 $\boldsymbol{ABA}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BA}$,所以 $\boldsymbol{ABA}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同.

$\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $5+\lambda,2+\lambda,\lambda-4$,所以当 $\lambda>4$ 时,$\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵,故 $\boldsymbol{ABA}$ 正定.